

P18006
ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE
PROTECCIONES MOLYCOP MEJILLONES
– RED DE MEDIA TENSIÓN

17.04.2018

Informe de Análisis y Recomendaciones a los Sistemas de Protección
18006-01-EP-001 Rev. B
Preparado para MOLYCOP





P18006

ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES MOLYCOP MEJILLONES – RED DE MEDIA TENSIÓN

Informe de Análisis y Recomendaciones a los
Sistemas de Protección

I-SEP Ingenieros SpA
Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia

Padre Mariano 82
Oficina 603
Providencia, Santiago
Chile

+56 2 2604 8635

www.i-sep.cl
empresa@i-sep.cl

REV.	PREPARADO POR	FECHA	REVISADO POR	FECHA	COMENTARIOS
Rev. A	Juan Andrés Ovalle	06.04.2018	Sven Del Pino G.		Revisión interna
Rev. B	Juan Andrés Ovalle	17.04.2018			Para revisión

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS.....	7
3. ANTECEDENTES.....	7
3.1. Documentos	7
3.2. Equipos de Protección.....	7
3.3. Parámetros de Líneas y Transformadores	8
4. CONSIDERACIONES	10
4.1. Alcance.....	10
4.2. Metodología	10
4.3. Niveles de Cortocircuito	11
5. MARCO NORMATIVO.....	12
5.1. Protecciones sobre 200 kV	12
5.1.1. Líneas de transmisión.....	12
5.1.2. Barras del sistema de transmisión	13
5.1.3. Transformadores de poder	13
5.2. Protecciones bajo 200 kV	13
5.2.1. Líneas de transmisión.....	13
5.2.2. Barras del sistema de transmisión	14
5.2.3. Transformadores de poder	14
6. SITUACIÓN ACTUAL DE PROTECCIONES.....	15
6.1. Paño J5 S/E Chacaya.....	15
6.1.1. Función Diferencial de Línea 87L – Sistema 1	15
6.1.2. Función de Distancia 21/21N – Sistema 2	15
6.2. Paño JT1 S/E Molycop – Línea	17
6.2.1. Función Diferencial de Línea 87L – Sistema 1	17
6.3. Paño JT1 S/E Molycop – Transformador.....	17
6.3.1. Función Diferencial de Transformador 87T – 7UT612	17
6.3.2. Función de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase 50/51 – 7UT612 ..	18
6.3.3. Función de Sobrecorriente Temporizada Residual 51N – 7UT612	19
6.4. Paño C1 S/E Molycop – Transformador.....	20
6.4.1. Función de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase 50/51 – 7SJ600 ...	20
6.4.2. Función de Sobrecorriente Temporizada Residual 51N – 7SJ600.....	21
6.5. Celda CB0 S/E Molycop	22
6.5.1. Función de Sobrecorriente Temporizada de Fase 51.....	22
6.5.2. Función de Sobrecorriente Temporizada Residual 51N.....	23
6.5.3. Funciones de Tensión.....	24
6.6. Celdas de Alimentadores CB2, CB3, CB4, CB5 y CB6.....	25
6.6.1. Funciones de Sobrecorriente de Fase y Residual	25
6.6.2. Funciones de Tensión	27
6.7. Celda CB2 Aguas Abajo Media Tensión	28
6.8. Celda CB3 Aguas Abajo Media Tensión	29

6.9. Celda CB4 Aguas Abajo Media Tensión	30
6.9.1. Rama A – Transformador T4 de 3 Devanados	30
6.9.2. Rama B – Transformador T5 de 2 Devanados	31
6.10. Celda CB5 Aguas Abajo Media Tensión	32
6.10.1. Rama A – Transformador T10 de 3 Devanados	32
6.10.2. Rama B – Transformador T11 de 2 Devanados	33
6.11. Celda CB6 Aguas Abajo Media Tensión	33
6.11.1. Rama A – Transformador T12 de 3 Devanados	34
6.11.2. Rama B – Transformador T11 de 2 Devanados	34
6.12. Protecciones Residuales (51N)	36
7. MODIFICACIONES DE AJUSTES	38
7.1. Paño JT1 S/E Molycop	38
7.1.1. Función Sobrecorriente Instantánea/Temporizada 50/51 – Transformador	38
7.2. Paño C1 S/E Molycop	39
7.2.1. Función Sobrecorriente Instantánea/Temporizada 50/51	39
7.3. Celda CB0 S/E Molycop	40
7.3.1. Función Sobrecorriente Temporizada 51	40
7.3.2. Funciones de Tensión	41
7.4. Celdas Alimentadoras CB2-CB6	42
7.4.1. Funciones de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada 50/51	42
7.4.2. Funciones de Tensión	43
7.5. Celda CB2 Aguas Abajo	44
7.6. Celda CB3 Aguas Abajo	45
7.7. Celda CB4 Aguas Abajo	45
7.7.1. Rama A – Transformador T4 de 3 Devanados	45
7.7.2. Rama B – Transformador T5 de 2 Devanados	46
7.8. Celda CB5 Aguas Abajo	48
7.8.1. Rama A – Transformador T10 de 3 Devanados	48
7.8.2. Rama B – Transformador T11 de 2 Devanados	49
7.9. Celda CB6 Aguas Abajo	50
7.9.1. Rama A – Transformador T12 de 3 Devanados	50
7.9.2. Rama B – Transformador T11 de 2 Devanados	51
7.10. Funciones Residuales (51N)	52
7.10.1. Celdas CB2-CB6	52
7.10.2. Celda CB0	52
7.10.3. Paño C1	53
8. CONCLUSIONES	55
8.1. Generalidades	55
8.2. Protección de Distancia 21/21N	55
8.3. Protección de Sobrecorriente de Fase 50/51	55
8.4. Protecciones de Sobrecorriente Residual 50N/51N	55
8.5. Funciones de Tensión en la Red de Media Tensión	55
9. ANEXOS	56

1. INTRODUCCIÓN

Molycop se encuentra revisando los ajustes actuales de su planta Molycop – Mejillones, debido a que actualmente tiene conocimiento que existen descoordinaciones entre las protecciones de sus redes de alta y media tensión. Por lo tanto se ha solicitado a I-SEP que se revisen dichos ajustes junto con las protecciones aguas arriba hasta el paño J5 de S/E Chacaya.

En caso que producto del análisis se requiera hacer modificaciones, se expondrán de manera explícita los parámetros que se sugieren modificar y las implicancias que esto tendría en la operación de las protecciones de la planta.

Se requiere que las protecciones ubicadas en instalaciones de alta tensión, sigan los lineamientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), cumpliendo con los tiempos de despeje y tiempo de paso entre operación de protecciones, para los distintos elementos a los que se protege.

La Figura 1-1 muestra el diagrama unilineal simplificado de la zona en estudio.

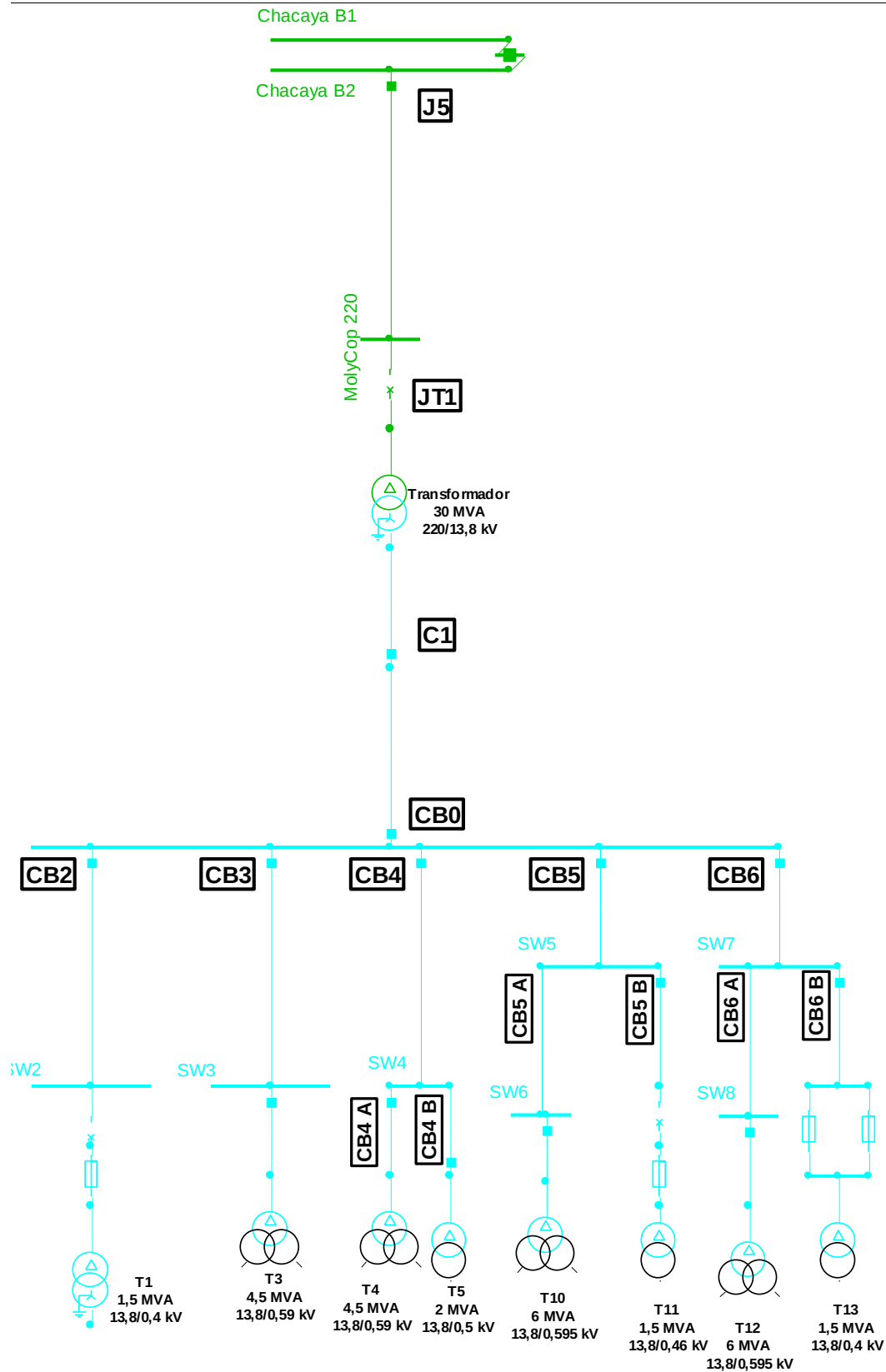


Figura 1-1 Diagrama Unilineal Simplificado de la zona bajo análisis.

2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente informe se indican a continuación.

- ◆ Revisar los ajustes actuales y su coordinación en el sistema eléctrico de Molycop.
- ◆ Definir criterios y ajustes de los sistemas de protección, en caso de encontrar descoordinaciones u operación que no sea selectiva con los ajustes actuales.
- ◆ Verificar los tiempos de despeje de falla y la coordinación de los ajustes modificados con los sistemas de protección existentes en el SING.

3. ANTECEDENTES

El presente informe ha sido desarrollado con los siguientes antecedentes.

3.1. Documentos

- a) Ajustes de protección paño J5 S/E Chacaya en formato nativo de relés (.dex). Junio 2016.
- b) 16034-01-EP-001_Rev0 "Revisión EVCP etapa VI", desarrollado por I-SEP, 13 julio 2016.
- c) ECAP "Coordinación de Protecciones en MT – BT del Sistema de Distribución Eléctrico Moly-Cop Planta Mejillones", desarrollado por SIGHT, 2015.
- d) Guía Técnica "Criterios de coordinación y ajuste de protecciones para instalaciones sobre 200kV", CDEC-SING, Junio 2014.
- e) Plano "Diagrama Unilineal General Media Tensión 13,8 kV – 104-010-01 Rev.A", As built, septiembre 2006.

3.2. Equipos de Protección

Los relés asociados a las instalaciones existentes junto con las protecciones proyectadas mencionadas en la sección 1, se indican a continuación.

Tabla 3-1 Protecciones Existentes.

Elemento	Paño o Celda	Relé Sist. 1	Relé Sist. 2	TTCC	TTTP
S/E CHACAYA 220 kV					
Línea 220 kV Chacaya - Molycop	J5	7SD610	7SA611	200/5	230000:v3 / 115:v3
S/E MOLYCOP 220 kV					
Línea 220 kV Chacaya - Molycop	JT1	7SD610	-	100/5	230000:v3 / 115:v3
Transformador Molycop 220/13,8 kV	JT1	7UT612	-	100/5	-
S/E MOLYCOP 13,8 kV					
Transformador Molycop 220/13,8 kV	C1	7SJ600	-	1600/5	-
Incoming	CB0	GE 850	-	Fase: 1500/5 Neutro: 50/5	-
Alimentador CB2	CB2	GE 850	-	Fase: 300/5 Neutro: 50/5	13800:v3/138:v3
Alimentador CB3	CB3	GE 850	-	Fase: 400/5 Neutro: 50/5	13800:v3/138:v3
Alimentador CB4	CB4	GE 850	-	Fase: 300/5 Neutro: 50/5	13800:v3/138:v3
Alimentador CB5	CB5	GE 850	-	Fase: 400/5 Neutro: 50/5	13800:v3/138:v3
Alimentador CB6	CB6	GE 850	-	Fase: 400/5 Neutro: 50/5	13800:v3/138:v3
Alimentador CB4 A	CB4 A	Relé de Control	-	300/5	-

Alimentador CB4 B	CB4 B	Relé de Control	-	300/5	-
Alimentador CB5 A	CB5 A	SPA140C	-	400/5	-
Alimentador CB5 B	CB5 B	Relé de Control	-	400/5	-
Alimentador CB6 A	CB6 A	SPA140C	-	400/5	-
Alimentador CB6 B	CB6 B	Relé de Control	-	400/5	-
Borne Transformador T1	-	FUS EJO-1 GE 100	-	-	-
Borne Transformador T11	-	S&C SMU-20 40A	-	-	-
Borne Transformador T13	-	2xS&C SMU-20 50 A	-	-	-

3.3. Parámetros de Líneas y Transformadores

Se incluyen en la Tabla 3-2 y Tabla 3-3 los parámetros asociados a la línea de transmisión y transformadores respectivamente, relevantes para el desarrollo del presente ECAP y que se encuentran en cercanías de las instalaciones analizadas. La información de la línea fue obtenida del sitio web del CEN, sección información técnica, mientras que los parámetros relevantes de los transformadores de la red interna de Molycop, fueron obtenidos del diagrama unilineal del antecedente 3.1 e).

Tabla 3-2 Parámetros Eléctricos de Líneas de Transmisión.

LÍNEA	LONGITUD [km]	R1 [Ω/km]	X1 [Ω/km]	B1 [μS/km]	R0 [Ω/km]	X0 [Ω/km]	B0 [μS/km]
1x220 kV Chacaya – Molycop	0,800	0,094	0,098	3,746	0,101	0,081	3,746

Tabla 3-3 Parámetros de los Transformadores de Poder en la Zona de Influencia.¹

PARÁMETROS TRANSFORMADOR 220/13,8 KV S/E MOLYCOP		
Parámetro	Lado alta tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	30	30
Tensión (kV)	220	13,8
Corriente nominal (kA)	0,079	1,255
Grupo de conexión	Dyn1	
Z1 (%)	9,38	
Z0 (%)	9,20	
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A	

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T1 S/E MOLYCOP		
Parámetro	Lado alta tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	1	1
Tensión (kV)	13,80	0,40
Corriente nominal (kA)	0,042	1,443
Grupo de conexión	Dyn1	
Z1 (%)	6	
Z0 (%)	6	
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A	

¹ Para los transformadores de 3 devanados, debido a que no se cuenta con la información de las placas de datos de éstos, se utiliza el mismo valor de impedancia para todos los devanados, así también se utiliza la misma potencia para cada devanado.

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T5 S/E MOLYCOP

Parámetro	Lado alta tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	2	2
Tensión (kV)	13,8	0,5
Corriente nominal (kA)	0,084	2,309
Grupo de conexión	Dyn1	
Z1 (%)	5,5	
Z0 (%)	5,5	
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A	

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T11 S/E MOLYCOP

Parámetro	Lado alta tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	1,5	1,5
Tensión (kV)	13,8	0,46
Corriente nominal (kA)	0,063	1,883
Grupo de conexión	Dyn1	
Z1 (%)	6	
Z0 (%)	6	
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A	

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T13 S/E MOLYCOP

Parámetro	Lado alta tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	1,5	1,5
Tensión (kV)	13,8	0,4
Corriente nominal (kA)	0,063	2,165
Grupo de conexión	Dyn1	
Z1 (%)	6	
Z0 (%)	6	
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A	

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T3 S/E MOLYCOP

Parámetro	Lado alta tensión	Lado media tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	4,5	4,5	4,5
Tensión (kV)	13,8	0,590	0,590
Corriente nominal (kA)	0,188	4,404	4,404
Grupo de conexión	D0y1d0		
Z1 (%)	5,5		
Z0 (%)	3		
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A		

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T4 S/E MOLYCOP

Parámetro	Lado alta tensión	Lado media tensión	Lado baja tensión
-----------	-------------------	--------------------	-------------------

S (MVA)	4,5	4.5	4.5
Tensión (kV)	13,8	0,590	0,590
Corriente nominal (kA)	0,188	4,404	4,404
Grupo de conexión	D0y1d0		
Z1 (%)	5,5		
Z0 (%)	3,0		
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A		

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T10 S/E MOLYCOP

Parámetro	Lado alta tensión	Lado media tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	6	6	6
Tensión (kV)	13,8	0,595	0,595
Corriente nominal (kA)	0,251	5,822	5,822
Grupo de conexión	D0y1d0		
Z1 (%)	6,7		
Z0 (%)	3,0		
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A		

PARÁMETROS TRANSFORMADOR T12 S/E MOLYCOP

Parámetro	Lado alta tensión	Lado media tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	6	6	6
Tensión (kV)	13,8	0,595	0,595
Corriente nominal (kA)	0,251	5,822	5,822
Grupo de conexión	D0y1d0		
Z1 (%)	6,7		
Z0 (%)	3,0		
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A		

4. CONSIDERACIONES

4.1. Alcance

- ♦ Todo el sistema de protecciones de la planta Molycop en media y alta tensión, junto con el análisis a las funciones de protección del paño J5 de S/E Chacaya.
- ♦ Los cables de media tensión de la planta Molycop fueron considerados ideales, debido a que producto de las cortas longitudes, su modelo detallado no implica un cambio mayor a un 5% en el nivel de corriente de cortocircuito.

4.2. Metodología

A partir de los ajustes previamente definidos en los antecedentes expuestos en la sección 3.1a), se verifica si dichos ajustes y criterios cumplen con los requerimientos de coordinación. No obstante, la verificación se hace bajo los siguientes escenarios de operación:

Topología Base:

Se utiliza la base de datos del SING extraída del sitio web del CEN a marzo de 2018.

Escenarios de Demanda

Escenario Demanda Alta:

- ◆ SING operando en demanda alta en día laboral.
- ◆ Máxima inyección fotovoltaica y eólica.
- ◆ Unidades CTM1, CTM2, CTM3, CTA y CTH conectadas.

Escenario Demanda Baja:

- ◆ SING operando en demanda mínima en día laboral.
- ◆ Sin inyección fotovoltaica ni eólica.
- ◆ Unidades CTM1, CTA y CTH conectadas.

Se realizan cálculos de cortocircuitos basados en la norma IEC 60909 para determinar los aportes de corriente ante las diferentes fallas analizadas en el sistema eléctrico. A este respecto, para cada escenario se evalúan fallas del tipo trifásica, y monofásica a tierra.

Posteriormente, se determina el comportamiento de las protecciones y el tiempo de operación asociado, con el objetivo de verificar la operación secuencial del sistema de protección. Dicho comportamiento se contrasta con los requerimientos de la NTSyCS.

4.3. Niveles de Cortocircuito

En la presente sección se indican los niveles de cortocircuito del sistema eléctrico bajo estudio, tomando como referencia los bornes de 220 kV del transformador principal de S/E Molycop y la barra de 13,8 kV de la misma subestación.

El cálculo se efectúa de acuerdo a las directrices indicadas en la Norma IEC 60909, para los diferentes escenarios de operación definidos en la sección 4.1. En los escenarios representativos de demanda alta, se utiliza un factor de tensión pre-falla $c=1,1$, mientras que para los escenarios de demanda baja se utiliza un factor $c=1,0$.

Tabla 4-1 Cortocircuitos Demanda Alta, $c=1,1$.

BARRA	FALLA 3F [KA]	FALLA 2F [KA]	FALLA 1F [KA]	FALLA 2FT [KA]
Molycop 220 kV	18,22	15,95	21,52	25,60
Molycop 13,8 kV	14,15	12,26	14,49	14,81

Tabla 4-2 Cortocircuitos Demanda Baja, $c=1,0$.

BARRA	FALLA 3F [KA]	FALLA 2F [KA]	FALLA 1F [KA]	FALLA 2FT [KA]
Molycop 220 kV	10,62	9,19	13,34	17,98
Molycop 13,8 kV	12,53	10,85	12,92	13,35

5. MARCO NORMATIVO

La Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) actualizada a enero de 2016, establece que las instalaciones del sistema de transmisión deben estar equipadas con sistemas de protecciones eléctricas que sean capaces de desconectarlas del Sistema Interconectado en forma rápida, oportuna y selectiva, respetando los tiempos máximos de despeje establecidos en el Artículo 5-45, ante la ocurrencia de cortocircuitos entre fases y a tierra.

Además, dichos sistemas deberán estar respaldados frente al evento que, ante la ocurrencia de una falla en la instalación protegida, el sistema de protección no cumpla su función.

Artículo 5-45

Con el fin de garantizar la recuperación del SI frente a las contingencias y severidad especificadas en el Artículo 5-37 y Artículo 5-38, los tiempos de actuación de los sistemas de protección propios de la instalación fallada deberán asegurar el efectivo despeje de las fallas en un tiempo:

- a) Inferior a 6 ciclos (120 [ms]), en el caso de fallas en unidades generadoras directamente conectadas a instalaciones del ST.
- b) Inferior a 20 ciclos (400 [ms]), para fallas en líneas y transformadores del ST con tensión nominal inferior a 200 [kV].
- c) Inferior a 6 ciclos (120 [ms]), para fallas en líneas y transformadores del ST con tensión nominal igual o superior a 200 [kV].
- d) El tiempo máximo de despeje de fallas indicado en c) es exigido ante Contingencia Simple y estando los esquemas de teleprotección en condiciones de operación normal.
- e) Para garantizar la selectividad en la operación de los Sistemas de Protecciones, los Pasos de Coordinación para operaciones en respaldo deberá ser como mínimo igual a 15 ciclos (300 [ms]).

No obstante lo anterior, a solicitud del Coordinado y previa entrega del correspondiente estudio de verificación de coordinación de ajustes de protecciones, la DO podrá aceptar tiempos de operación mayores a 20 ciclos en instalaciones del ST con nivel de tensión inferior a 200 [kV], siempre que ello no comprometa la seguridad del sistema ni la continuidad de suministro a clientes finales.

Asimismo, los tiempos de operación de los equipos de protección de las Instalaciones de Clientes deberán ser sometidos a la aprobación de la DO mediante la entrega del correspondiente estudio de coordinación de protecciones que deberán realizar los Coordinados que exploten las instalaciones en cada caso.

Respecto al diseño de los Sistemas de Protecciones para instalaciones de transmisión, la NTSyCS describe las características mínimas de protección que deben cumplir las instalaciones en 220 kV. A continuación se detallan las características de protección asociadas al nivel de tensión mencionado.

5.1. Protecciones sobre 200 kV

5.1.1. Líneas de transmisión

Cada circuito debe contar con un doble esquema de protecciones redundante y dedicado para cada instalación, cada uno alimentado desde núcleos diferentes de los transformadores de corriente y alambrados independientes desde los transformadores de tensión, con teleprotección e interruptores con doble bobina de desenganche. Además cada interruptor de línea deberá contar con un esquema de protección contra falla de interruptor, el cual debe aislar la sección de barra a la que se conecta el circuito, y enviará orden de desenganche directo vía teleprotección al extremo remoto del circuito.

Las protecciones deberán proporcionar respaldo para fallas en la subestación del extremo remoto a la cual se conecta el circuito. Dependiendo de las contribuciones intermedias, también deberán

proporcionar, el mayor respaldo remoto posible para fallas en los circuitos conectados a dicha subestación del extremo remoto.

El Artículo 3-23 establece que el estudio de verificación de coordinación de ajustes de protecciones que debe presentar el Coordinado a la aprobación de la DO, debe demostrar que si la falla ocurre estando la teleprotección fuera de servicio, su despeje sigue siendo selectivo, y que el sistema es transitoriamente estable sin aplicar desconexión de consumos adicionales a los determinados de acuerdo a la aplicación del Criterio N-1, suponiendo una condición normal de operación de las restantes componentes del sistema de protecciones. Si ello no es posible, debe exigirse la duplicación de la teleprotección mediante vías de comunicación independientes.

El Coordinado debe diseñar el esquema de teleprotección de modo de garantizar una disponibilidad de al menos 99,95% e incorporar al Sistema de Monitoreo la información que permita a la DO verificar esta disponibilidad.

En el **Artículo 3-24** de la Norma se indica que las líneas de transmisión del ST de tensión nominal mayor a 200 [kV] deberán poseer interruptores con la posibilidad de comandar la apertura independiente de cada polo ante fallas monofásicas y efectuar su posterior reconexión automática.

A su vez, en el **Artículo 5-46** de la norma se indica que las líneas de transmisión del ST que cuenten con interruptores de maniobra de polos separados, deberán estar equipadas con los automatismos necesarios para comandar la apertura de una fase y efectuar su posterior reconexión, toda vez que ocurra un cortocircuito monofásico en ésta.

5.1.2. Barras del sistema de transmisión

Cada barra debe contar con un simple esquema de protecciones diferenciales por cada sección de barra. Igualmente deberá contar con un simple esquema de protecciones diferenciales aun cuando la barra no esté seccionada. Además, la protección diferencial de cada sección de barra, deberá emitir una orden de desenganche directo vía enlace de comunicaciones a los interruptores remotos de las líneas conectadas a dicha sección, salvo en los casos que existan conexiones en derivación de la línea y ésta pueda continuar operando entre los terminales no fallados.

5.1.3. Transformadores de poder

Los transformadores cuyo enrollado de mayor tensión sea inferior a 300 [kV] y superior o igual a 200 [kV], deben contar con un simple esquema de protección diferencial y un esquema de protección propia con otra característica de operación, e interruptores de poder con doble bobina de desenganche y esquema de protección contra falla de interruptor.

Las protecciones de los tramos de línea o de transformación adyacentes que contribuyan a la falla deberán proporcionar respaldo remoto que no supere el tiempo establecido en el Artículo 5-45 más 30 ciclos (600 ms), para fallas en bornes de cualquier enrollado del transformador. En caso, de no ser posible garantizar este respaldo remoto, el transformador no respaldado deberá contar con un doble esquema de protecciones y con un esquema de protección contra falla de interruptor para garantizar el respaldo local.

5.2. Protecciones bajo 200 kV

5.2.1. Líneas de transmisión

Cada circuito deberá contar al menos con un simple esquema de protecciones, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- ♦ Las protecciones de los tramos de línea y transformación adyacentes que contribuyen a la falla deben poseer ajustes que permitan garantizar, al menos secuencialmente, el despeje de la falla en respaldo remoto.
- ♦ Esta operación en respaldo no debe implicar la desconexión de más de tres tramos de línea o de transformación inmediatamente adyacentes que contribuyan a la falla.
- ♦ Esta operación en respaldo no debe implicar un tiempo total de despeje de la falla en respaldo que exceda en más de 30 ciclos (600 [ms]) los tiempos máximos indicados en el Artículo 5-45.

No obstante lo anterior, a solicitud del Coordinado y previa entrega del correspondiente estudio de verificación de coordinación de ajustes de protecciones y estabilidad transitoria, la DO podrá aceptar tiempos de operación en respaldo mayores al indicado si lo estima justificable.

En caso contrario, el circuito deberá contar con un doble esquema de protecciones y con un esquema de protección contra falla de interruptor para garantizar el respaldo local.

En caso de requerirse la duplicación del esquema de protecciones, las líneas entre 150 y 200 [kV] deberán contar con alimentación de cada esquema desde núcleos diferentes de los transformadores de corriente y con alambrados independientes desde los transformadores de potencial. Adicionalmente, las líneas entre 150 y 200 [kV] deberán contar con un esquema de protección contra falla de interruptor.

En el caso de líneas entre 100 y 200 [kV], a solicitud de la DO con el objeto de no limitar las transmisiones, el esquema de protección deberá ser complementado con teleprotección si ello evita la pérdida de sincronismo de unidades generadoras ante la ocurrencia de un cortocircuito en la mencionada línea.

5.2.2. Barras del sistema de transmisión

Cada barra debe contar con un simple esquema de protecciones diferenciales por cada sección de barra. Si la barra no está seccionada, no será exigible un esquema de protección diferencial de barras, siempre que la falla en barra sea despejada en un tiempo inferior a 20 ciclos (400 [ms]) por la operación de las protecciones propias de las instalaciones conectadas a la barra y que contribuyen a la falla.

5.2.3. Transformadores de poder

Los transformadores cuyo enrollado de mayor tensión sea inferior a 200 [kV] y superior o igual a 100 [kV], deberán contar con un simple esquema de protección diferencial y un esquema de protección propia con otra característica de operación.

Los transformadores cuyo enrollado de mayor tensión sea inferior a 100 [kV] y de potencia máxima superior a 12 [MVA] deberán utilizar un simple esquema de protección diferencial o un esquema de protección propia con otra característica de operación.

Los transformadores cuyo enrollado de mayor tensión sea inferior a 150 [kV] conectados en derivación de una línea y que tengan una potencia máxima inferior a 12 [MVA] podrán estar excepcionalmente protegidos mediante desconectadores fusibles, en cuyo caso sólo se aceptaría la operación descoordinada de las protecciones de la línea para fallas entre el fusible y el enrollado de alta tensión del transformador. Las protecciones de los tramos de línea o de transformación adyacentes que contribuyan a la falla deberán proporcionar respaldo remoto que no supere el tiempo establecido en el Artículo 5-45 más 30 ciclos (600 ms), para fallas en bornes de cualquier enrollado del transformador. En caso, de no ser posible garantizar este respaldo remoto, el transformador no respaldado deberá contar con un doble esquema de protecciones y con un esquema de protección contra falla de interruptor para garantizar el respaldo local.

6. SITUACIÓN ACTUAL DE PROTECCIONES

En esta sección se analiza el comportamiento de las protecciones con los ajustes actuales. Aquí se evidencian las eventuales descoordinaciones que pudiesen existir dentro de la red eléctrica de Molycop. Los ajustes actuales de las protecciones analizadas se obtienen de los antecedentes descritos en la sección 3.1.

6.1. Paño J5 S/E Chacaya

Las protecciones asociadas al paño J5 de S/E Chacaya son:

- ◆ Relé Siemens 7SD610 (Sistema 1)
 - Protección Diferencial de Línea (87L)
- ◆ Relé Siemens 7SA611 (Sistema 2)
 - Protección de Distancia (21/21N)

Tabla 6-1 Relés y TTCC Paño J5.

RELÉS SIEMENS 7SD610 S1 Y 7SA611 S2		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	200/5	40
TTPP (V) - Solo S2	230000:√3/115:√3	2000

Los parámetros eléctricos asociados a la línea 220 kV Chacaya – Molycop son los siguientes:

Tabla 6-2 Parámetros Línea 220 kV Chacaya – Molycop.

RELÉS SIEMENS 7SD610 S1 Y 7SA611 S2		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	200/5	40
TTPP (V) - Solo S2	230000:√3/115:√3	2000
PARÁMETROS DE LÍNEA 220 KV EL ARRIERO - SIERRA GORDA		
Parámetro	Ajuste primario	Ajuste secundario
Z1 (Ω)	0,10864	0,00217
<Z1 (°)	46	46
R1 (Ω)	0,07520	0,00150
X1 (Ω)	0,07840	0,00157
Z0 (Ω)	0,10357	0,00207
<Z0 (°)	39	39
R0 (Ω)	0,08080	0,00162
X0 (Ω)	0,06480	0,00130

6.1.1. Función Diferencial de Línea 87L – Sistema 1

Los ajustes de esta función permiten el despeje en tiempo instantáneo ante fallas a lo largo de la línea 220 kV Chacaya – Molycop.

6.1.2. Función de Distancia 21/21N – Sistema 2

De acuerdo a los ajustes recibidos del antecedente a) a), los ajustes actuales de la función de distancia son los siguientes:

Tabla 6-3 Ajustes Función de Distancia Paño J5 S/E Chacaya.

RELÉ SIEMENS7SA611 S2				
Medida		Primario/Secundario	RT	
TTCC (A)		200/5	40	
TTPP (V)		230000:√3/115:√3	2000	
PROTECCIÓN DE DISTANCIA - PARÁMETROS GENERALES				
Parámetro		Rango	Paso	Ajuste Actual
1211	Angle of inclination, distance charact	30 - 90 [°]	1 [°]	57
PROTECCIÓN DE DISTANCIA - ZONA 1				
Parámetro		Rango	Paso	Ajuste Actual
1301	Operating mode Z1	Forward Reverse Non-Directional Inactive	-	Forward
1302	R(Z1), Resistance for ph-ph-faults	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	0,076
1303	X(Z1), Reactance	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	1,519
1304	RE(Z1), Resistance for ph-e faults	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	1,519
1305	T1-1phase, delay for single phase faults	0,00 - 30,00;∞ [Ω]	0,01 [s]	0,00
1306	T1multi-ph, delay for multi phase faults	0,00 - 30,00;∞ [Ω]	0,01 [s]	0,00
PROTECCIÓN DE DISTANCIA - ZONA 2				
Parámetro		Rango	Paso	Ajuste Actual
1311	Operating mode Z2	Forward Reverse Non-Directional Inactive	-	Forward
1312	R(Z2), Resistance for ph-ph-faults	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	0,122
1313	X(Z2), Reactance	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	2,427
1314	RE(Z2), Resistance for ph-e faults	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	2,427
1315	T2-1phase, delay for single phase faults	0,00 - 30,00;∞ [Ω]	0,01 [s]	0,30
1316	T2multi-ph, delay for multi phase faults	0,00 - 30,00;∞ [Ω]	0,01 [s]	0,30
PROTECCIÓN DE DISTANCIA - ZONA 3				
Parámetro		Rango	Paso	Ajuste Actual
1321	Operating mode Z3	Forward Reverse Non-Directional Inactive	0,001 [Ω]	Forward
1322	R(Z3), Resistance for ph-ph-faults	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	0,167
1323	X(Z3), Reactance	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	3,336
1324	RE(Z3), Resistance for ph-e faults	0,010 - 120,000 [Ω]	0,001 [Ω]	3,336
1325	T3 delay	0,00 - 30,00;∞ [Ω]	0,01 [s]	0,45

Considerando los parámetros de la línea mostrados en la Tabla 6-2 y los ajustes de la función de distancia mostrados en la Tabla 6-3, los criterios utilizados son en función del transformador 220/33 kV Molycop y no de la línea protegida, debido a que esta última tiene una impedancia muy menor en comparación con la impedancia del transformador principal de 220/13,8 kV.

En este caso, la zona 1 protege la totalidad de la línea 220 kV Chacaya – Molycop más el 50% del devanado del transformador de Molycop con un tiempo de despeje instantáneo, la zona 2 protege la

misma línea hasta un 80% del devanado de transformador en un tiempo de 300 ms, y finalmente la zona 3 protege la misma línea más un 110% del devanado del transformador con un tiempo de 450 ms. Estos criterios son usualmente utilizados cuando la línea que se protege es de corta longitud, y al final de ella existen consumos o generación, donde basta con entregar un tiempo de paso suficiente para permitir la operación de las protecciones locales. En este caso se cumple que ante fallas en ciertos puntos del sistema colector, la protección de línea del paño J5 de S/E Chacaya operará en 450 ms.

6.2. Paño JT1 S/E Molycop – Línea

La protección asociada al paño JT1 de S/E Molycop, y que pertenece al sistema de protección del transformador de la misma subestación, es:

- ◆ Relé Siemens 7SD610 (Sistema 1)
 - Protección Diferencial de Línea (87L)

6.2.1. Función Diferencial de Línea 87L – Sistema 1

Los ajustes de esta función permiten el despeje en tiempo instantáneo ante fallas a lo largo de la línea 220 kV Chacaya – Molycop.

6.3. Paño JT1 S/E Molycop – Transformador

La protección asociada al paño JT1 de S/E Molycop, y que pertenece al sistema de protección de la línea 220 kV Chacaya – Molycop, es:

- ◆ Relé Siemens 7UT612 (Sistema 1)
 - Protección Diferencial de Transformador (87T)
 - Protección de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase (50/51)
 - Protección de Sobrecorriente Temporizada Residual (51N)

Tabla 6-4 Relé y TTCC Paño JT1.

RELÉS SIEMENS 7UT612		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A) lado 220 kV	100/5	20

Los parámetros asociados al Transformador 220/13,8 kV de S/E Molycop son los siguientes:

Tabla 6-5 Parámetros Transformador 220/13,8 kV S/E Molycop.

PARÁMETROS TRANSFORMADOR 220/13,8 KV S/E MOLYCOP		
Parámetro	Lado alta tensión	Lado baja tensión
S (MVA)	30	30
Tensión (kV)	220	13,8
Corriente nominal (kA)	0,079	1,255
Grupo de conexión	Dyn1	
Z1 (%)	9,38	
Z0 (%)	9,20	
Resistencia de puesta a tierra (Ω)	N/A	

6.3.1. Función Diferencial de Transformador 87T – 7UT612

Los parámetros ajustados fueron sugeridos en el documento 16034-01-EP-001_Rev0 indicado en el antecedente 3.1 b), el cual modifica algunos parámetros de la función diferencial e incluye el bloqueo por quinta armónica.

Tabla 6-6 Ajustes Función Diferencial de Transformador 87T S/E Molycop.

MOLYCOP PAÑO LADO TRANSFORMADOR - PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR (87T)	
Parámetro	Ajustes Actuales
Idiff>	0,5 I/InO
Break 1	2 I/InO
Slope 1	30%
Break 2	5 I/InO
Slope 2	50%
Inhibition Inrush I2/If	15%
Inhibition Inrush I5/If	25%
Idiff>>	7,5 I/InO

6.3.2. Función de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase 50/51 – 7UT612

Esta función fue sugerida habilitar en el estudio del antecedente 3.1 b), debido a un requerimiento del EVCP etapa VI.

Tabla 6-7 Ajustes Función de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase Paño JT1 – Transformador S/E Molycop.

MOLYCOP PAÑO LADO TRANSFORMADOR - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (50 Y 51)	
Parámetro	Ajustes Actuales
Etapas 1	Se habilita función
0120 Protección sobreint. de fases TDef/TInv	Lado 1
0121 Característica S/I Fase	S/I Curva característica IEC
2001 Prot. sobreintens. fases, t.def./t.inv.	Activar función
Curva	Inversa alta
Lever	0,3 s
Pickup	4,72 A-sec.
Etapas 2	Se habilita la función
Tipo de curva	Tiempo definido
Lever	0,1 s
Pickup	31,32 A-sec.

De acuerdo a la Guía Técnica mencionada en el antecedente 3.1 d), la protección de sobrecorriente de fase ajustada en los devanados de alta tensión del transformador (220 kV), debe coordinar al menos en 500 ms con la curva de daño del transformador protegido. Este requerimiento sí se cumple con los ajustes actuales, esto se observa en la Figura 6-1 donde se aprecia que la función de sobrecorriente coordina con más de 1 segundo con la curva de daños del transformador de poder.

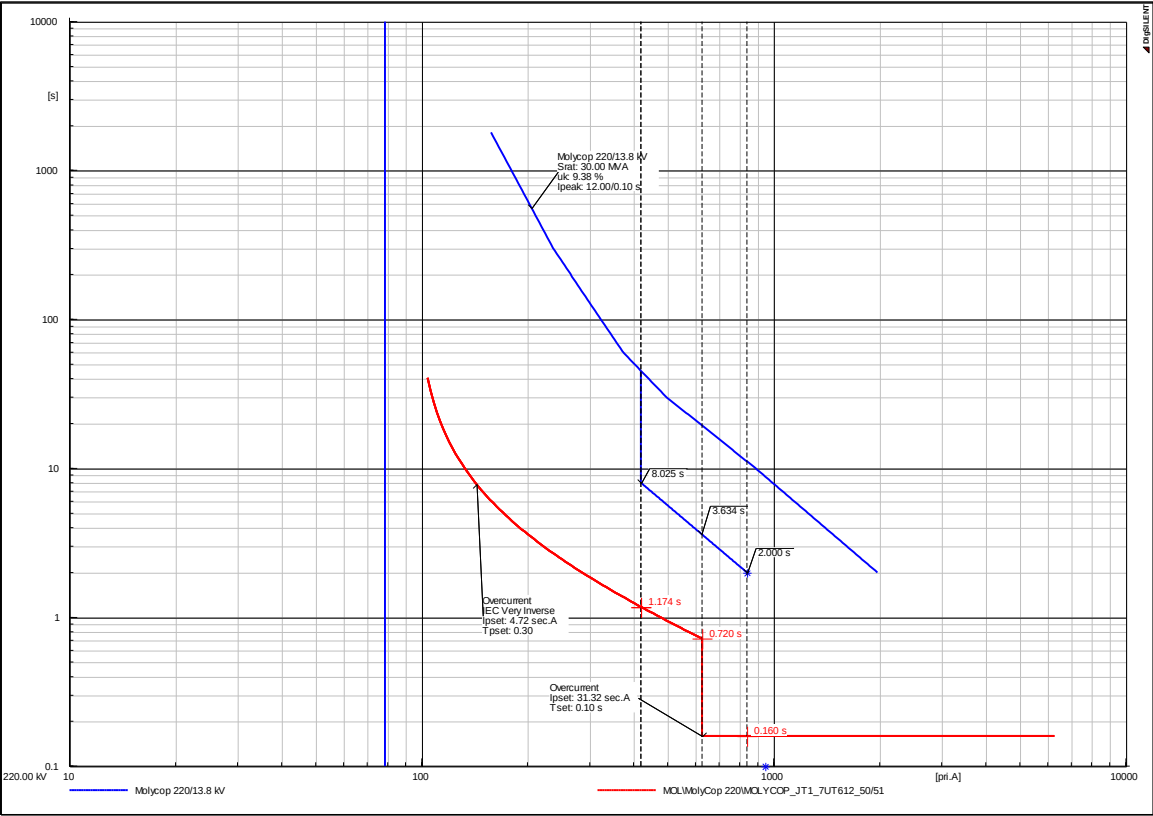


Figura 6-1 Coordinación Curva de Daño Transformador 220/13,8 kV Molycop.

6.3.3. Función de Sobrecorriente Temporizada Residual 51N – 7UT612

Esta función fue sugerida habilitar en el estudio del antecedente 3.1 b), donde se habilita debido a un requerimiento del EVCP etapa VI.

Tabla 6-8 Ajustes Función de Sobrecorriente Temporizada Residual Paño JT1 – Transformador S/E Molycop.

Molycop Paño Lado Transformador - Protección Sobrecorriente de residual (51N)	
Parámetro	Ajustes Actuales
0122 Protección sobreint. 3I0 tdef/tinv	Lado 1
0123 Característica S/I 3I0	S/I Curva característica IEC
2201 Prot. sobreintens. fases, t.def./t.inv.	Activar función
Tipo de Curva	Inversa alta
Lever	0,05 s
Pickup	0,5 A-sec.

Es importante señalar que el transformador en estudio tiene una conexión delta por el lado de 220 kV, por lo que éste no aportará corriente de falla ante cortocircuitos a tierra, lo que implica que la función de sobrecorriente residual actuaría como una función propia del transformador, ante fallas a tierra en bornes o internas y no como una protección de naturaleza sistémica. Debido a lo anterior, el tiempo de operación de la función de protección se ajustó al mínimo posible y no se coordina con las funciones de protección de la línea.

6.4. Paño C1 S/E Molycop – Transformador

De acuerdo a la información adquirida en terreno por I-SEP, existe un relé Siemens 7SJ600 que toma las medidas de corriente del devanado de 13,8 kV del transformador de Molycop a través de un TTCC de razón 1600/5 y opera sobre el interruptor C1 asociado al mismo devanado del transformador. Las funciones ajustadas en el relé son las siguientes:

- ◆ Relé Siemens 7SJ600
 - Protección de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase (50/51)
 - Protección de Sobrecorriente Temporizada Residual (51N)

Tabla 6-9 Relé y TTCC paño C1.

RELÉS SIEMENS 7SJ600		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	1600/5	320

6.4.1. Función de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase 50/51 – 7SJ600

Los parámetros de las funciones de sobrecorriente de fase instantánea y temporizada, se obtienen a partir del levantamiento en terreno realizado por I-SEP, los cuales no pudieron ser obtenidos de manera digital ya que el relé no cuenta con puerto serial para obtener los ajustes de protección. Solo se visualizan por pantalla.

Tabla 6-10 Ajustes Función de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase Paño C1 – Transformador S/E Molycop.

MOLYCOP PAÑO LADO TRANSFORMADOR - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (50 Y 51)	
Parámetro	Ajustes Actuales
51 Pickup (p.u.)	3,90
51 Curva	IEC Ext. Inversa
51 TD (s)	0,40
50 Pickup (p.u.)	25,00
50 Delay (s)	0,04

Se observa una descoordinación entre las funciones de sobrecorriente de fase entre los paños JT1 y C1 del transformador de S/E Molycop. Esta condición se aprecia en la Figura 6-2 donde se observa que la curva del paño de 13,8 kV (curva azul), está por encima de la curva del paño de 220 kV (curva roja), lo cual implica que ante fallas en el sistema de distribución operaría en primera instancia la protección asociada al paño de 220 kV antes que el de 13,8 kV, desenergizando innecesariamente el transformador 220/13,8 kV de S/E Molycop.

Además, se observa que la curva de sobrecorriente del paño de 13,8 kV no coordina con la curva de daño del transformador. Sin embargo, esta situación no es crítica ya que la función de sobrecorriente de fase del paño de 220 kV protege al transformador ante cortocircuitos. No obstante, **es necesario corregir las funciones de sobrecorriente de fase del paño de 13,8 kV** para que coordinen con las curvas asociadas al paño de 220 kV.

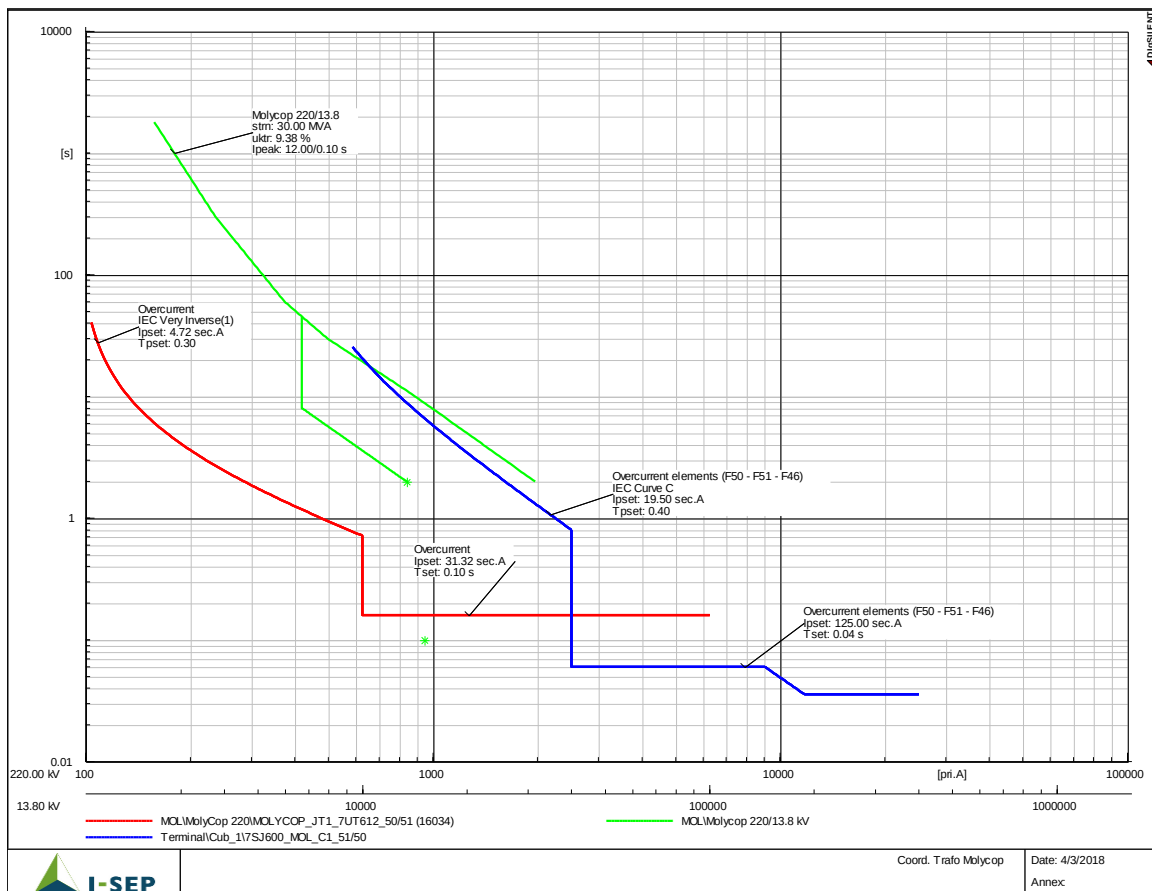


Figura 6-2 Coordinación Curva de Daño Transformador 220/13,8 kV MolyCOP – Paños JT1 y C1 S/E MolyCOP.

6.4.2. Función de Sobrecorriente Temporizada Residual 51N – 7SJ600

Esta función opera ante fallas en el sistema de media tensión de MolyCOP, y debe coordinar con los ajustes de las funciones de sobrecorriente residual ajustadas en los alimentadores asociados a la barra de 13,8 kV de la misma subestación.

Tabla 6-11 Ajustes Función de Sobrecorriente Temporizada Residual Paño C1 – Transformador S/E MolyCOP.

MOLYCOP PAÑO LADO TRANSFORMADOR - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE RESIDUAL (51N)	
Parámetro	Ajustes Actuales
51N Pickup (p.u.)	0,06
51N Curva	IEC Ext. Inversa
51N TD (s)	0,40
50N Pickup (p.u.)	-
50N Delay (s)	-

6.5. Celda CB0 S/E Molycop

La protección asociada a la celda CB0 de S/E Molycop es:

- ◆ Relé General Electric 850
 - Protección de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada de Fase (50/51)
 - Protección de Sobrecorriente Temporizada Residual (51N)

Tabla 6-12 Relé y TTCC en la celda CB0.

RELÉS GENERAL ELECTRIC 850		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC de fase (A)	1500/5	300
TTCC residual (A)	50/5	10

6.5.1. Función de Sobrecorriente Temporizada de Fase 51

Los ajustes actuales de la función son los siguientes:

Tabla 6-13 Ajustes Función de Sobrecorriente Temporizada de Fase Celda CB0 – Incoming S/E Molycop.

MOLYCOP CELDA CB0 - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)	
Parámetro	Ajustes Actuales
51 Pickup (x CT)	0,558
51 Curve	ANSI Ext. Inversa
51 TDM	1,00

Considerando los ajustes actualmente cargados en el relé GE 850 de la celda incoming CB0, se muestra en la siguiente un diagrama de coordinación entre las funciones de sobrecorriente de fase de los paños JT1, C1 y celda CB0.

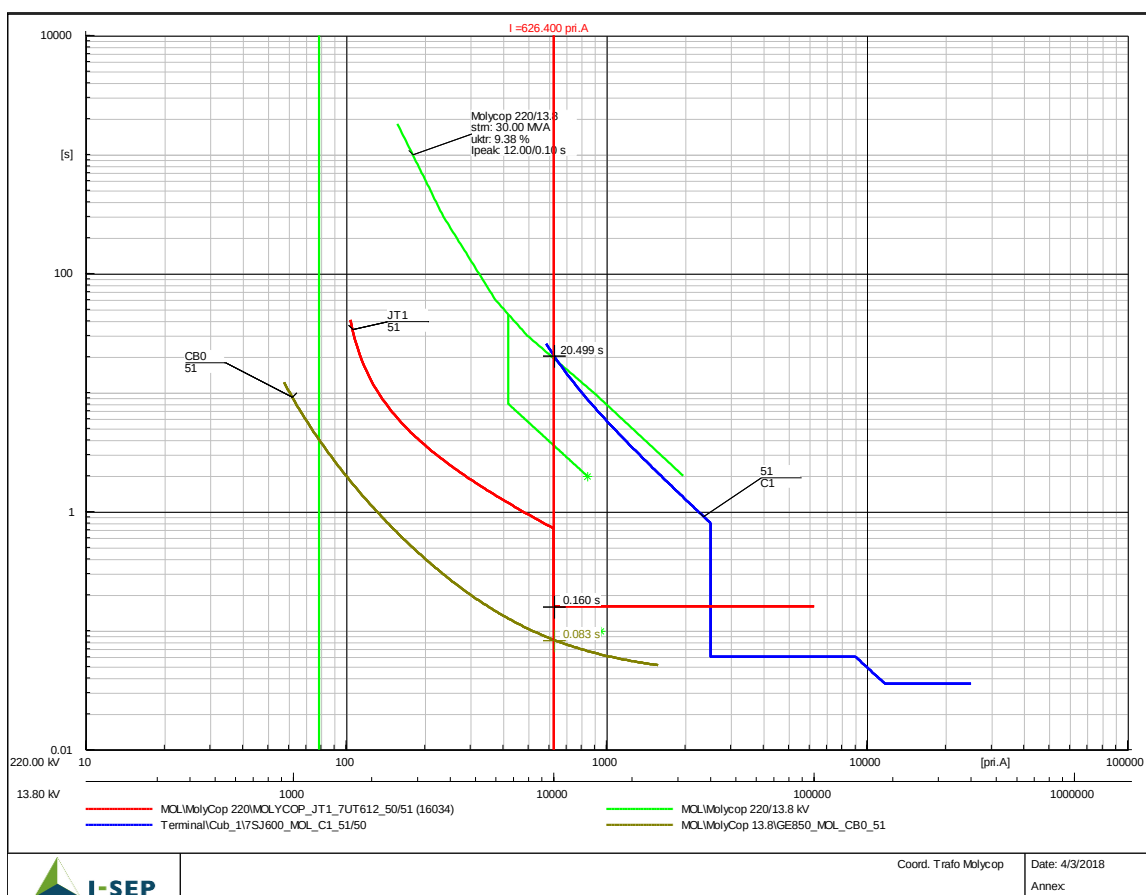


Figura 6-3 Coordinación Curva de Daño Transformador 220/13,8 kV MolyCOP – Paños JT1, C1 y CB0 S/E MolyCOP.

En la figura anterior se aprecia que no existe una coordinación de al menos 300 ms entre las funciones 51 del paño JT1 con la función de la celda CB0, en una porción de las curvas. La figura muestra que ante una falla de 626 A-pri, el tiempo de paso es de 77 ms, lo cual es insuficiente para asegurar una operación coordinada.

6.5.2. Función de Sobrecorriente Temporizada Residual 51N

La función residual se alimenta de un TC dedicado con una razón de 50/5. Los ajustes de la función son los siguientes:

Tabla 6-14 Ajustes Función de Sobrecorriente Temporizada Residual Celda CB0 – Incoming S/E MolyCOP.

MOLYCOP CELDA CB0 - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE RESIDUAL (51N)	
Parámetro	Ajustes Actuales
51N Pickup (x CT)	0,400
51N Curve	ANSI. Ext. Inversa
51N TDM	2,00

La coordinación actual entre las funciones de sobrecorriente residual del paño C1 con la celda CB0 se muestra en la Figura 6-4, donde se aprecia que existe una coordinación entre ambas funciones de protección de al menos 300 ms.

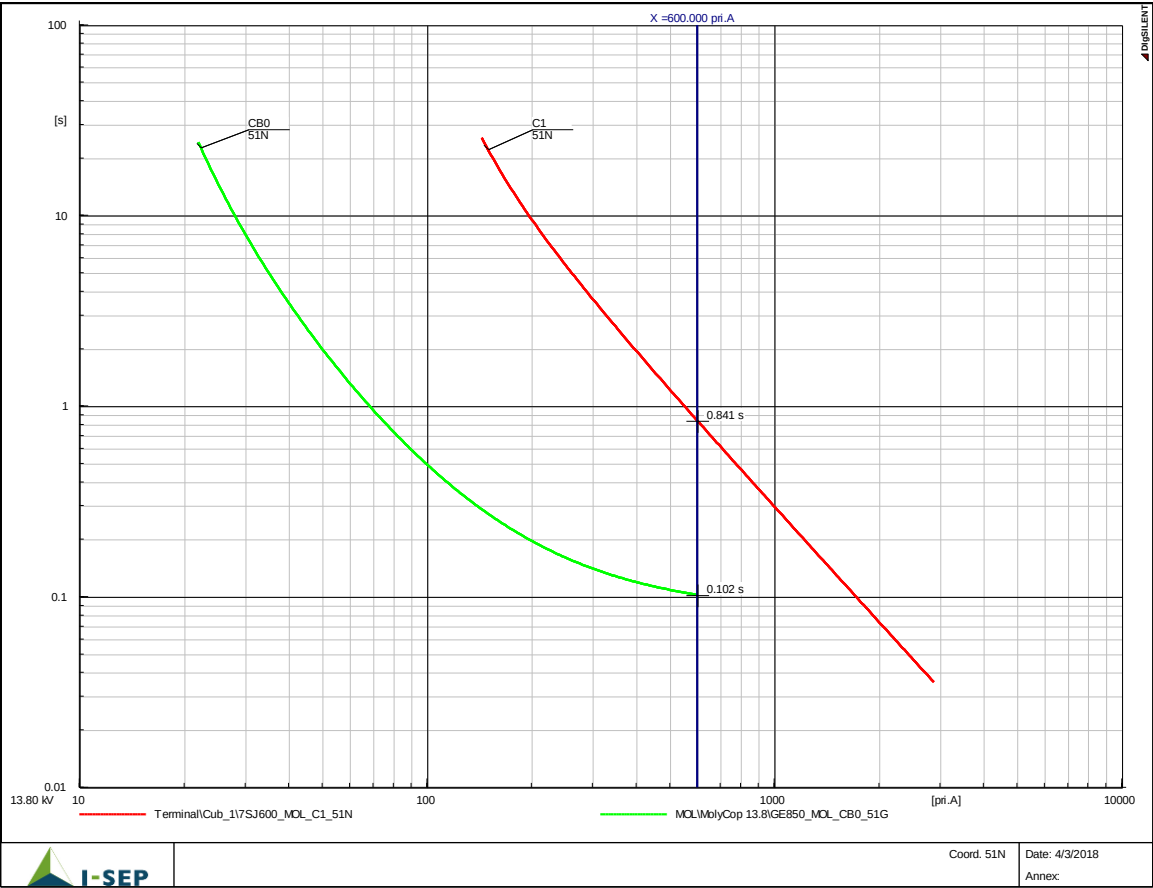


Figura 6-4 Coordinación Funciones Residuales Paño C1 con Celda CB0.

6.5.3. Funciones de Tensión

Actualmente en el relés de la celda incoming CB0, están ajustadas funciones de baja y sobretensión, las cuales están ajustadas a 0,70 y 1,20 p.u. respectivamente, con un tiempo de despeje de 100 ms en ambas funciones.

Tabla 6-15 Ajustes Funciones de Baja y Sobretensión Celda CB0.

RELÉ GENERAL ELECTRIC 850		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTPP (V)	13800/138	100
MOLYCOP CELDAS CB0 - PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN DE FASE (27)		
Parámetro	Ajustes Actuales	
Pickup (x VT)	0,70	
Pickup Delay (s)	0,100	
MOLYCOP CELDAS CB0 - PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN DE FASE (59)		
Parámetro	Ajustes Actuales	
Pickup (x VT)	1,20	

Pickup Delay (s)	0,100
------------------	-------

6.6. Celdas de Alimentadores CB2, CB3, CB4, CB5 y CB6

6.6.1. Funciones de Sobrecorriente de Fase y Residual

Los ajustes tanto de las funciones de sobrecorriente de fases como residuales, se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6-16 Ajustes Actuales Celdas Alimentadoras CB2 a la CB6.

RELÉS GENERAL ELECTRIC 850					
Medida	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6
TTCC de fase (A)	300/5	400/5	300/5	400/5	400/5
TTCC residual (A)	50/5	50/5	50/5	50/5	50/5
PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (50 Y 51)					
Parámetro	Ajustes Actuales				
51 Pickup (x CT)	0,230	0,520	0,990	0,860	0,860
51 Curve	ANSI Ext. Inversa	ANSI Ext. Inversa	ANSI Ext. Inversa	ANSI Ext. Inversa	ANSI Ext. Inversa
51 TDM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE RESIDUAL (51N)					
Parámetro	Ajustes Actuales				
51N Pickup (x CT)	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
51N Curve	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa
51N TDM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

La coordinación entre las funciones entre fases con los ajustes de la función 51 del incoming, se muestra en la Figura 6-5. Allí se aprecia que no existe una coordinación suficiente de al menos 300 ms, que permita asegurar una operación coordinada ante fallas en el sistema de media tensión de Molycop.

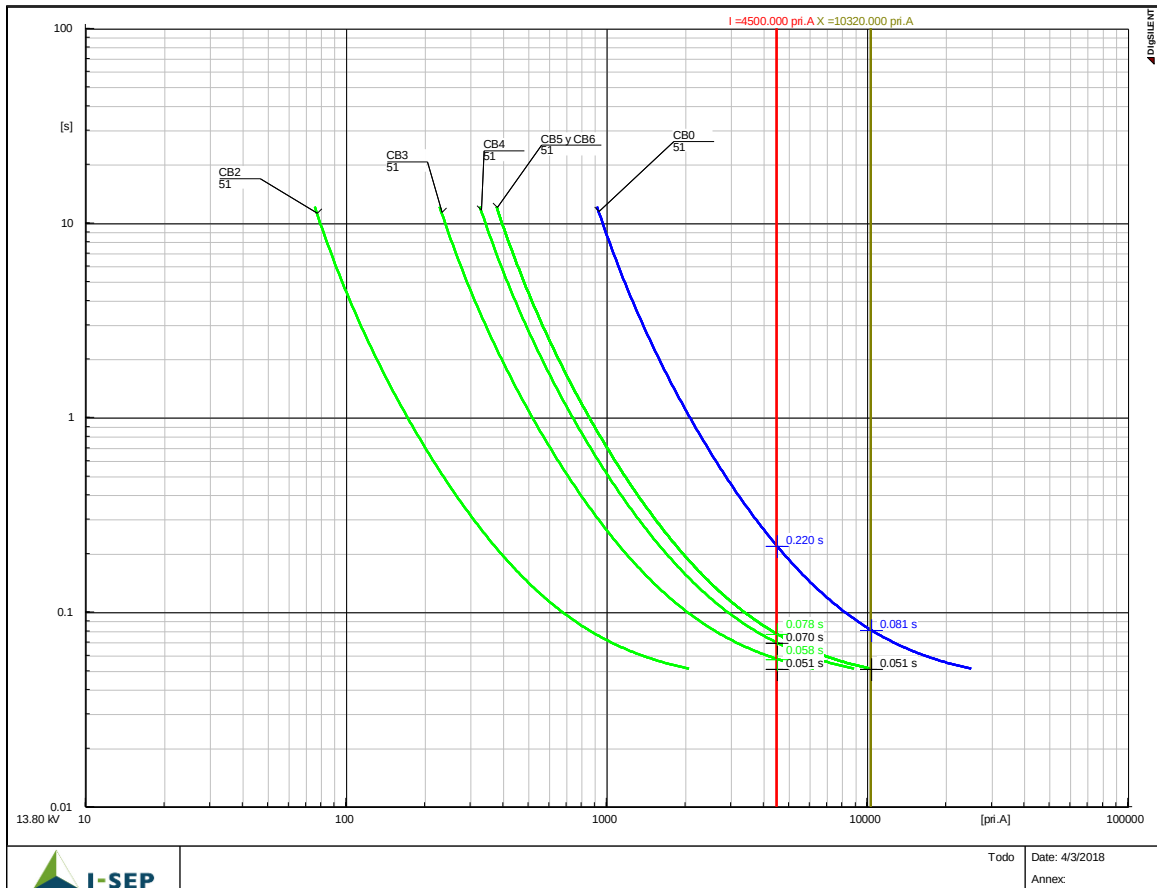


Figura 6-5 Coordinación entre Funciones de Fase entre Celdas CB0 con Celdas Alimentadoras CB2-CB6.

La coordinación de las funciones residuales se muestra en la Figura 6-6, allí es posible observar que tampoco existen los 300 ms mínimos a lo largo de la curva, que permita asegurar un tiempo de paso suficiente para que los sistemas de protección logren coordinar.

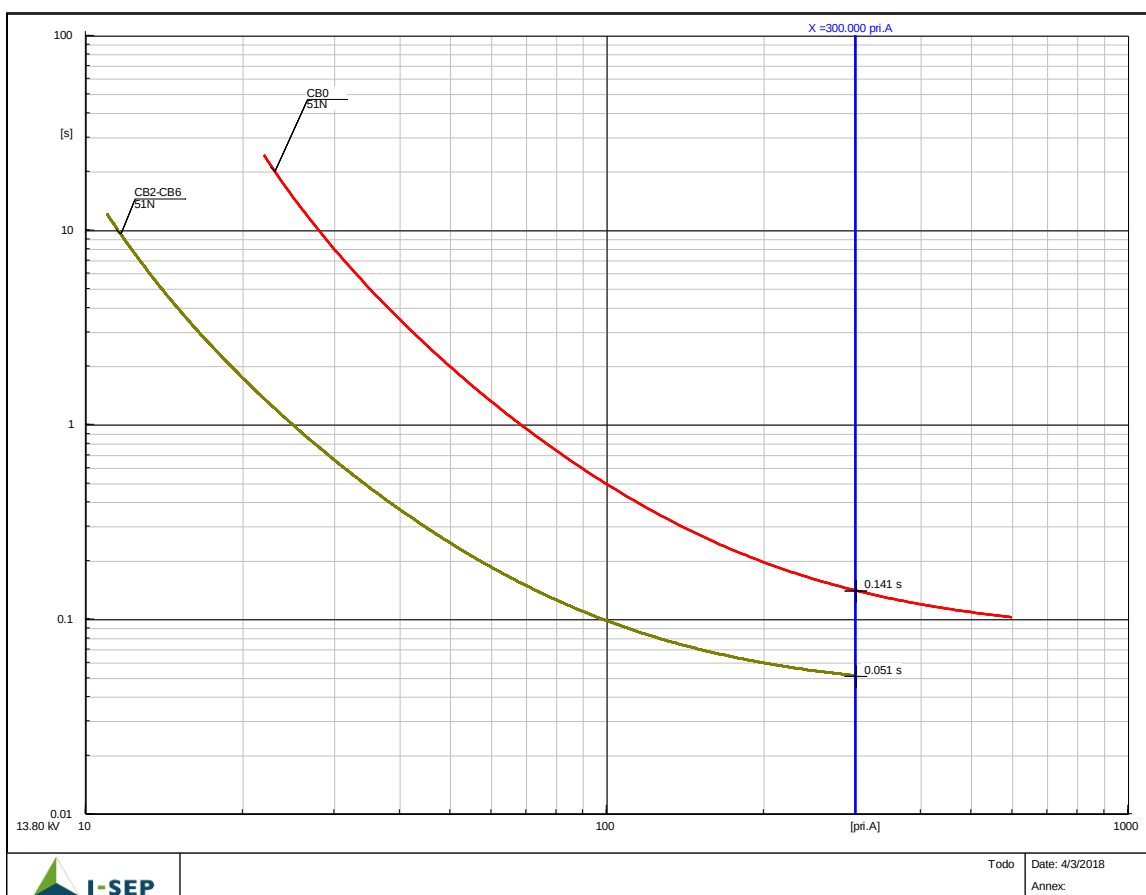


Figura 6-6 Coordinación entre Funciones Residuales entre Celdas CB0 con Celdas Alimentadoras CB2-CB6.

6.6.2. Funciones de Tensión

Actualmente en los relés de los alimentadores están ajustadas funciones de baja y sobretensión, las cuales están ajustadas a 0,70 y 1,20 p.u. respectivamente, con un tiempo de despeje de 100 ms en ambas funciones.

El ajuste de estas funciones no se justifica debido a que actualmente dichas funciones ya se encuentran ajustadas y con los mismos ajustes, en la celda incoming CB0. Por lo tanto las funciones de baja y sobretensión de las celdas CB2 a la CB6 no podrían operar de manera coordinada con las funciones de baja y sobretensión de la celda incoming CB0, ya que las variaciones de tensión son idénticas para todos los relés.

Tabla 6-17 Ajustes Funciones de Baja y Sobretensión Celdas CB2 – CB6.

RELÉS GENERAL ELECTRIC 850		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTPP (V)	13800/138	100
MOLYCOP CELDAS CB2-CB6 - PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN DE FASE (27)		
Parámetro	Ajustes Actuales	
Pickup (x VT)	0,70	

Pickup Delay (s)	0,100
MOLYCOP CELDAS CB2-CB6 - PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN DE FASE (59)	
Parámetro	Ajustes Actuales
Pickup (x VT)	1,20
Pickup Delay (s)	0,100

6.7. Celda CB2 Aguas Abajo Media Tensión

A continuación se exponen las protecciones que están en media tensión a lo largo del alimentador CB2.

De acuerdo al plano del antecedente 3.1 e), aguas abajo de la protección asociada a la celda CB2, solo existe un fusible modelo FUS EJO-1 G.E. 100 A. En la Figura 6-7 se muestra la curva del fusible junto con la curva de la función 51 de la celda CB2, allí es posible ver que no existe coordinación entre el fusible con la protección del alimentador al cual se conecta. Además, es posible observar que ante fallas aguas abajo del fusible, éste opera en 10 ms, luego, opera la función 51 de la celda CB2 en 51 ms y finalmente la misma función de la celda CB0 opera en 66 ms, por lo tanto **se observa una doble descoordinación debido a la falta de tiempo de paso y de selectividad.**

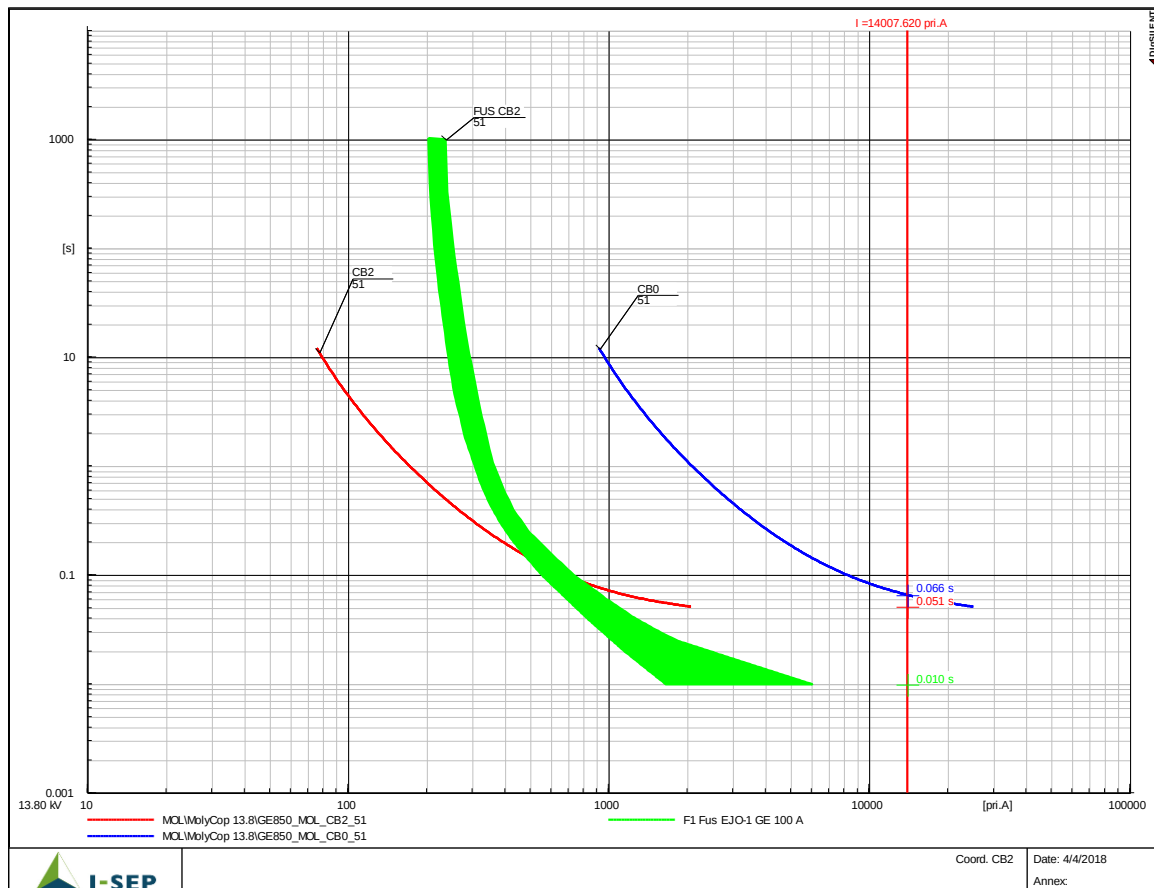


Figura 6-7 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB2 Aguas Abajo.

6.8. Celda CB3 Aguas Abajo Media Tensión

A continuación se exponen las protecciones que están en media tensión a lo largo del alimentador CB3.

De acuerdo al plano del antecedente 3.1 e), aguas abajo de la protección asociada a la celda CB3, solo existe un Relé de Control, el cual no se disponen de sus ajustes. Por lo tanto **se asumen los ajustes para que permitan coordinar con el transformador T3 al cual protege**. Los ajustes supuestos son:

- **Pickup:** se ajusta al 120% de la corriente nominal del transformador T3 más un factor de un 20%.
- **Curva:** IEC Curva Normal Inversa.
- **Time Dial:** Debe permitir una operación coordinada con la curva de daño del transformador T3 y además que deje un tiempo de paso de al menos 300 ms para permitir la operación de las protecciones de baja tensión. (Ajuste Time Dial= 0,06)

La Figura 6-8 muestra la descoordinación entre la curva de la función 51 del Relé de Control, cuyos ajustes han sido supuestos, con los ajustes actuales de las celdas CB3 y CB0. La curva del Relé de Control no puede situarse por debajo de la curva de la celda CB3, debido a que ésta última es muy rápida ante fallas en la red de media tensión, por lo tanto la solución a este problema sería una reprogramación de los ajustes tanto de la celda CB3 como de la celda CB0.

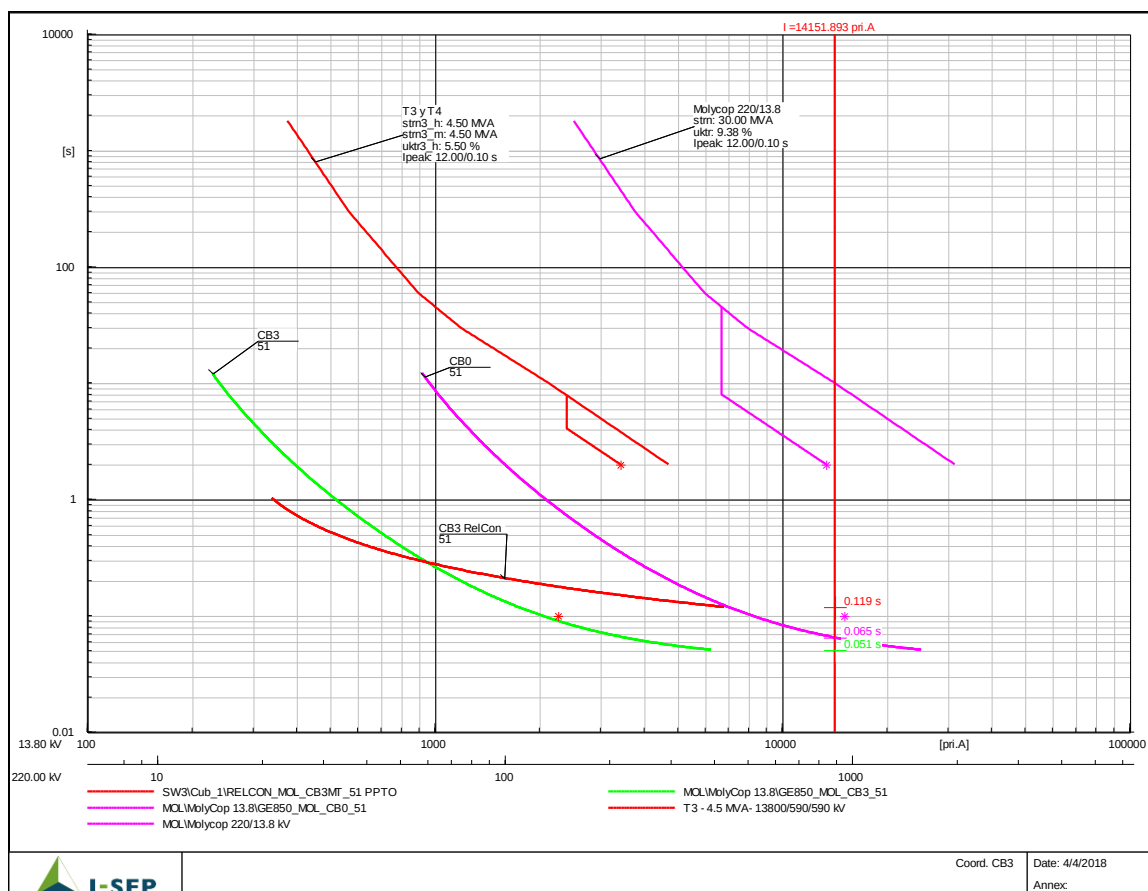


Figura 6-8 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB3 Aguas Abajo.

6.9. Celda CB4 Aguas Abajo Media Tensión

6.9.1. Rama A – Transformador T4 de 3 Devanados

A continuación se exponen las protecciones que están en media tensión a lo largo del alimentador CB4.

En la rama A, la cual corresponde a la asociada al transformador de 3 devanados con potencia nominal de 4,5 MVA, se ajusta una función de protección 51 ajustada de acuerdo a lo que se indica en el ECAP del antecedente 3.1 b). Dichos ajustes deben coordinar con la curva de daño del transformador anteriormente mencionado. Los ajustes de la función son los siguientes:

- TTCC: 300/5
- Pickup: 0,68 p.u.
- Curva: ANSI Extremadamente Inversa.
- Time Dial: 1,0

Considerando los ajustes anteriores, se muestra en la Figura 6-9 una descoordinación entre la curva de la función 51 del Relé de Control y la asociada a la celda CB4, esto se debe a que no existe un tiempo de paso suficiente que permita obtener una operación coordinada ante fallas en el sistema de MT. Cabe destacar que la curva ajustada en el Relé de Control, sí coordina con la curva de daño del transformador protegido.

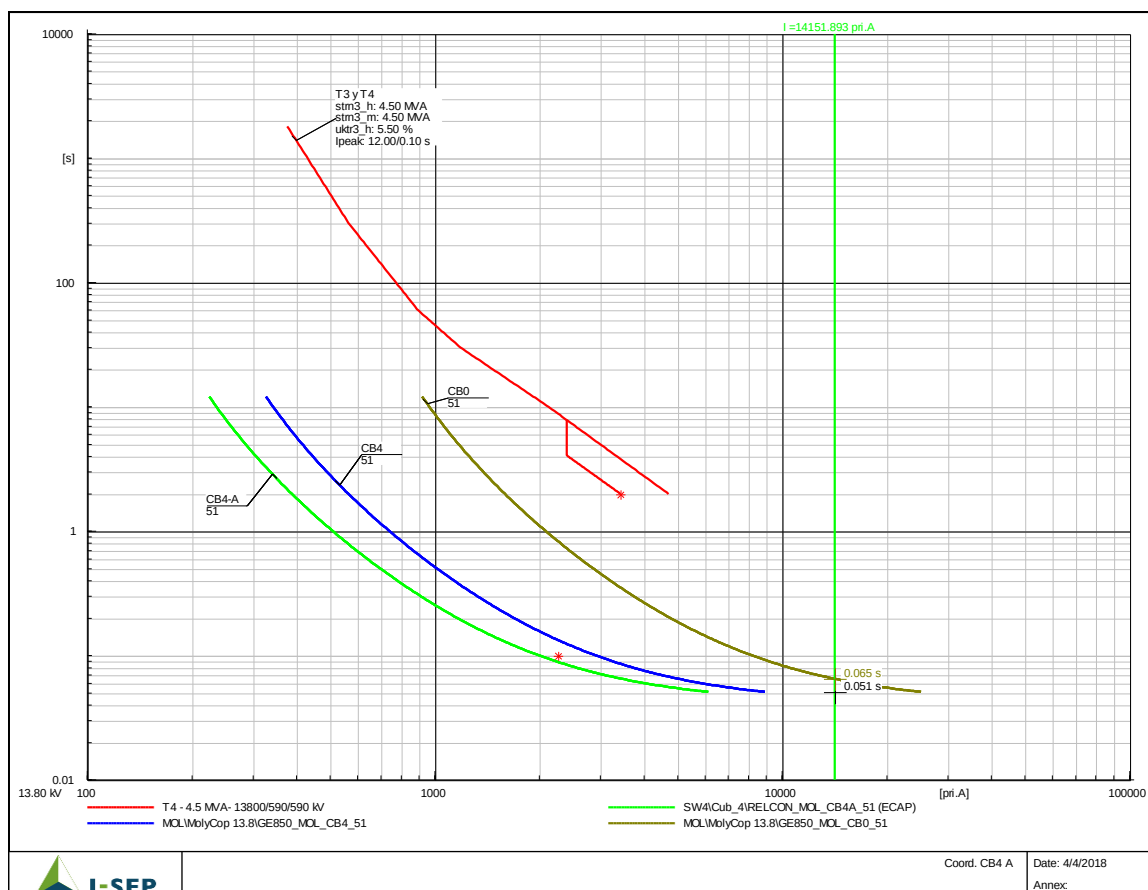


Figura 6-9 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB4-A Aguas Abajo.

6.9.2. Rama B – Transformador T5 de 2 Devanados

En la rama B, la cual corresponde a la asociada al transformador de 2 devanados con potencia nominal de 2 MVA, se ajusta una función de protección 51 ajustada de acuerdo a lo que se indica en el ECAP del antecedente 3.1 b). Dichos ajustes deben coordinar con la curva de daño del transformador anteriormente mencionado. Los ajustes de la función son los siguientes:

- TTCC: 300/5
- Pickup: 0,31 p.u.
- Curva: ANSI Extremadamente Inversa.
- Time Dial: 1,0

La Figura 6-10 muestra la misma descoordinación que se da para el caso anterior, donde existe una descoordinación entre la curva de la función 51 del Relé de Control con la curva 51 de la celda CB4, ya que no existe un tiempo de paso suficiente que permita la operación coordinada entre ambas funciones de protección. Cabe destacar que la curva ajustada en el Relé de Control, sí coordina con la curva de daño del transformador protegido.

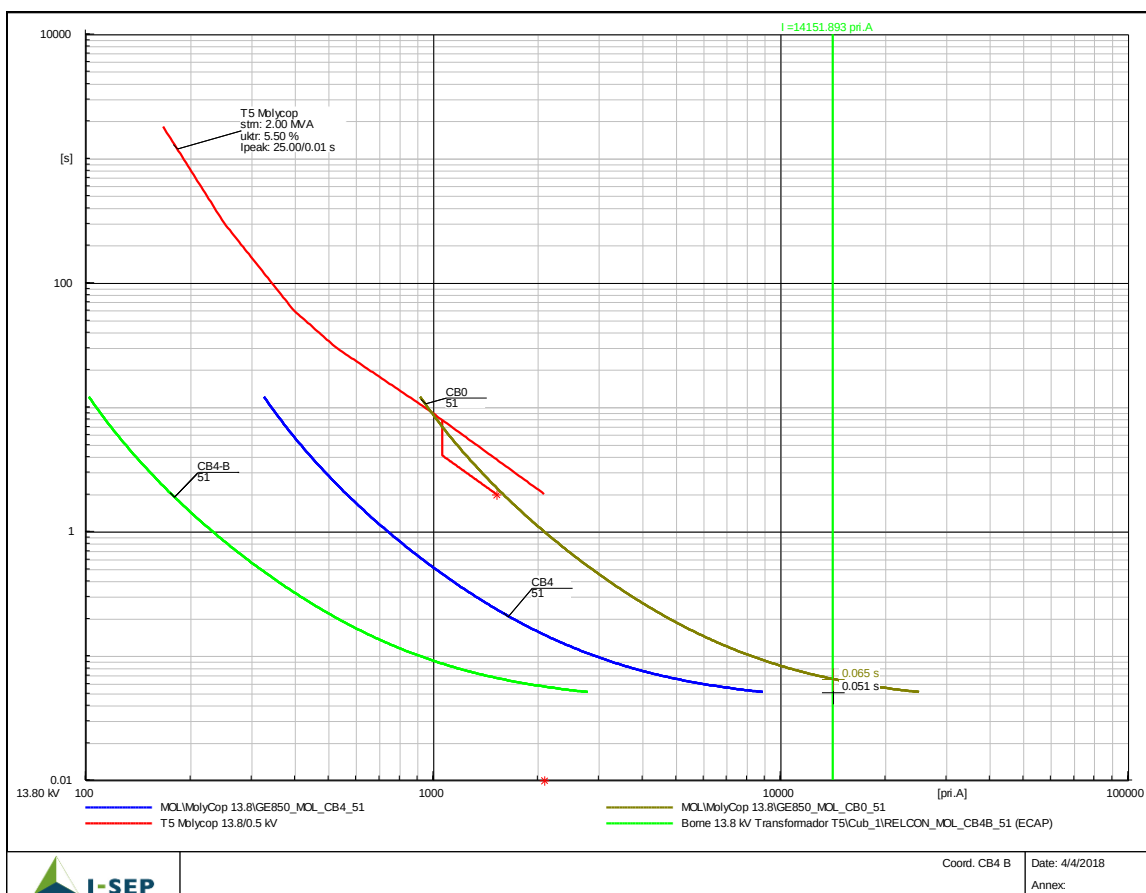


Figura 6-10 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB4-B Aguas Abajo.

6.10. Celda CB5 Aguas Abajo Media Tensión

De la celda CB5 se alimentan dos circuitos, el A es el que se conecta al transformador T10 de 3 devanados y de una potencia de 6 MVA, éste se protege mediante un relé SPAJ140C. Por otro lado, el circuito B es el que se conecta al transformador T11 de 2 devanados y de una potencia nominal de 1,5 MVA que se protege con un Relé de Control, pero además, aguas abajo existe un fusible indicado en el diagrama unilineal del antecedente 3.1 e) con el nombre FUS 9R 40 A. Como no se dispone del modelo exacto, se considera un modelo S&C SMU20 de 40 A para el análisis de coordinación.

6.10.1. Rama A – Transformador T10 de 3 Devanados

Los ajustes del relé SPAJ140C que se aprecia en el diagrama unilineal del antecedente 3.1 e), se obtienen del ECAP del antecedente 3.1 c). Los ajustes son los siguientes:

- TTCC: 400/5
- Pickup: 0,69 p.u.
- Curva: ANSI Extremadamente Inversa.
- Time Dial: 1,0

Bajo dichas consideraciones se muestra en la Figura 6-11 el diagrama de coordinación de las curvas de sobrecorriente de fase. Allí se observa que ante fallas en bornes de 13,8 kV del transformador T10, no existe tiempo de paso suficiente para una operación coordinada de las protecciones.

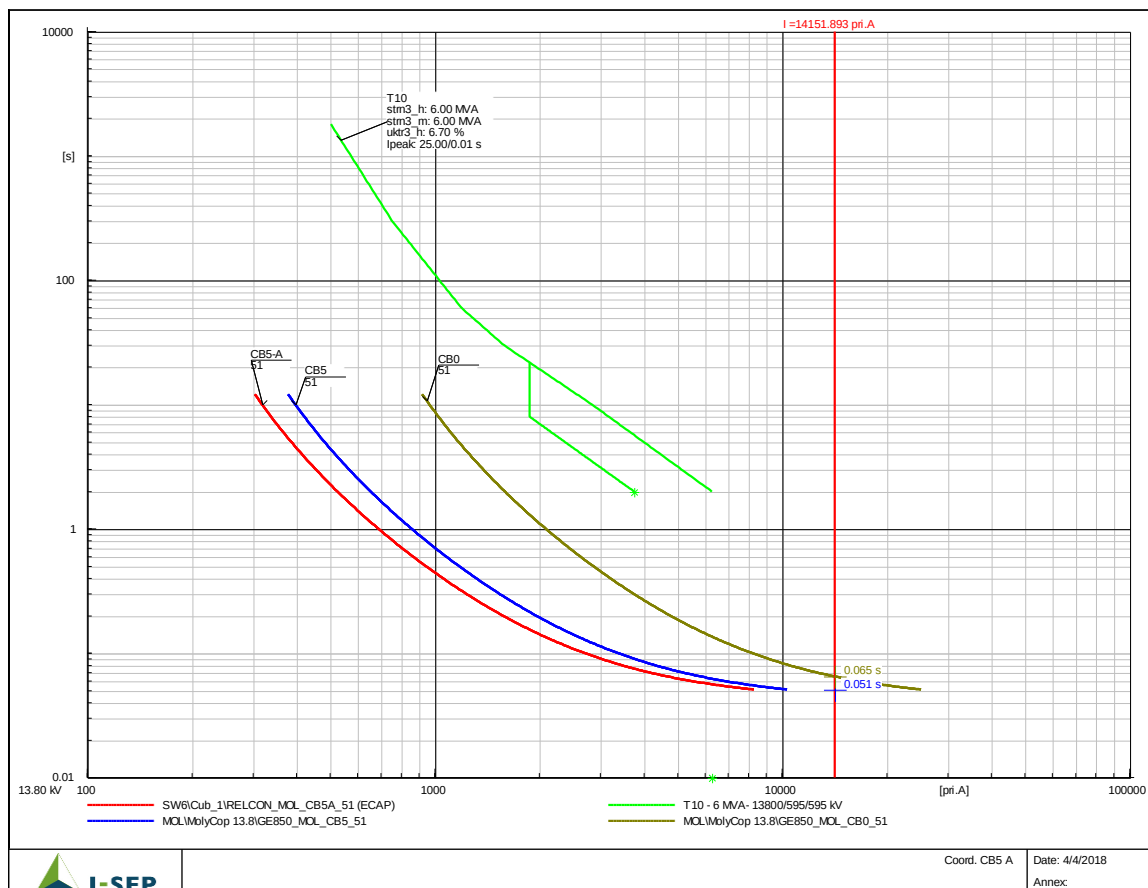


Figura 6-11 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB5-A Aguas Abajo.

antecedente 3.1 e) con el nombre FUS 15kV/50kV 6x50 A, ambos conectados en paralelo. Como no se dispone del modelo exacto, se considera un modelo genérico de 50 A para el análisis de coordinación.

6.11.1. Rama A – Transformador T12 de 3 Devanados

Los ajustes del relé SPAJ140C que se aprecia en el diagrama unilineal del antecedente 3.1 e), se obtienen del ECAP del antecedente 3.1 c). Los ajustes son los siguientes:

- TTCC: 400/5
- Pickup: 0,69 p.u.
- Curva: ANSI Extremadamente Inversa.
- Time Dial: 1,0

Bajo dichas consideraciones se muestra en la Figura 6-13 el diagrama de coordinación de las curvas de sobrecorriente de fase. Allí se observa que ante fallas en bornes de 13,8 kV del transformador T12, no existe tiempo de paso suficiente para una operación coordinada de las protecciones.

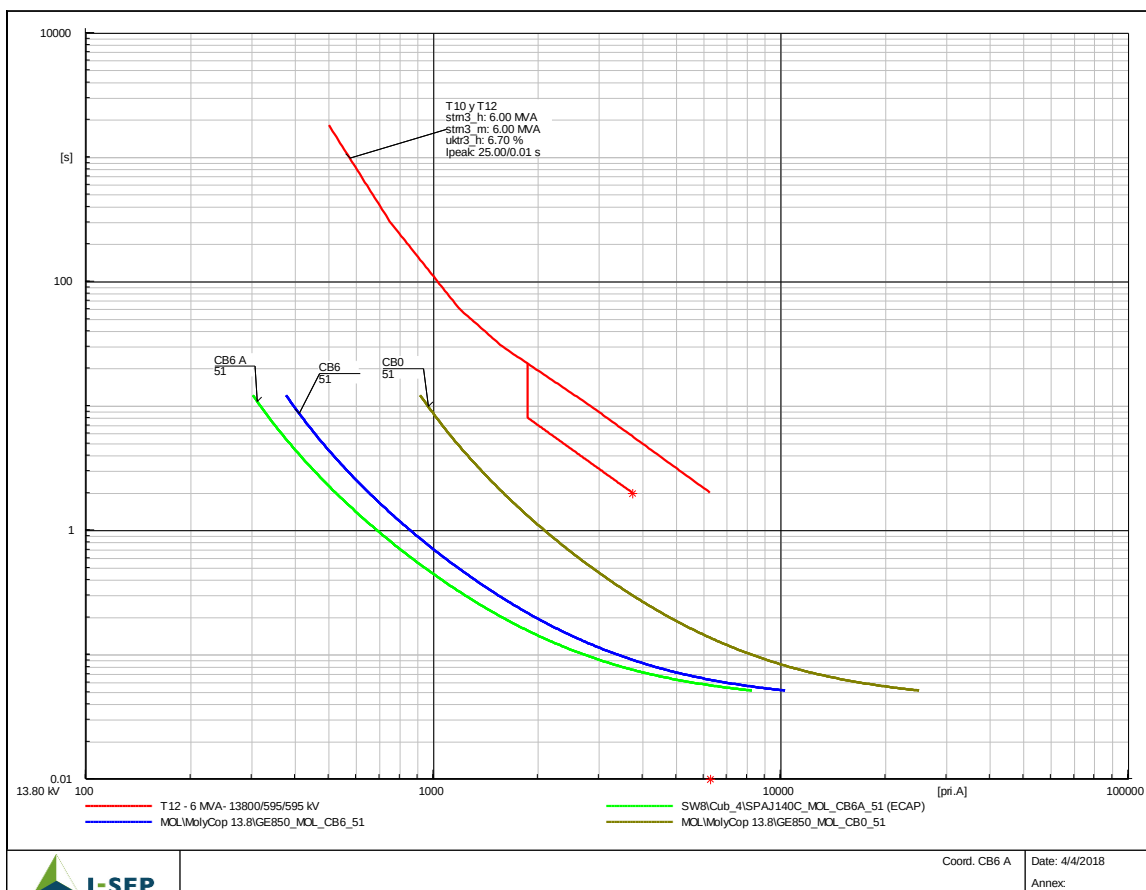


Figura 6-13 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB6-A Aguas Abajo.

6.11.2. Rama B – Transformador T11 de 2 Devanados

Los ajustes del Relé de Control que se aprecia en el diagrama unilineal del antecedente 3.1 e), se obtienen del ECAP del antecedente 3.1 c).

Los ajustes son los siguientes:

- TTCC: 400/5
- Pickup: 0,17 p.u.
- Curva: ANSI Extremadamente Inversa.
- Time Dial: 1,0

Bajo dichas consideraciones se muestra en la Figura 6-14 el diagrama de coordinación de las curvas de sobrecorriente de fase. Allí se observa que ante fallas en bornes de 13,8 kV del transformador T13, no existe tiempo de paso suficiente para una operación coordinada de las protecciones.

Por otro lado, el hecho de que existan dos fusibles en paralelo, produce que circule la mitad de la corriente de falla por cada fusible, pero no implica un aumento significativo del tiempo de despeje de falla, debido a que la corriente de operación está en la zona de actuación rápida del fusible.

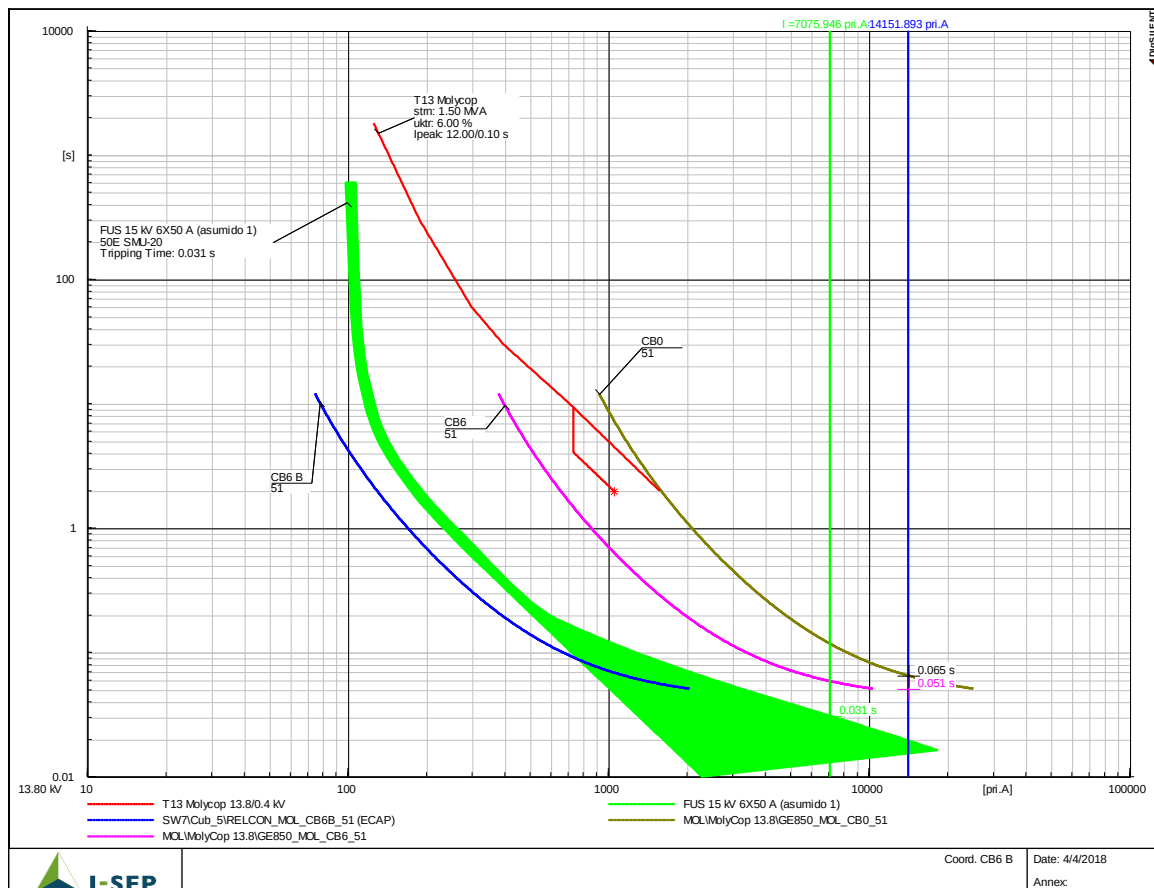


Figura 6-14 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB6-B Aguas Abajo.

6.12. Protecciones Residuales (51N)

Los ajustes de las funciones residuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6-18 Ajustes Funciones Residuales Celdas CB0 y CB2-CB6.

RELÉS GENERAL ELECTRIC 850						
Medida	CB0	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6
TTCC residual (A)	50/5	50/5	50/5	50/5	50/5	50/5
PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE RESIDUAL (51N)						
Parámetro	Ajustes Actuales					
51N Pickup (x CT)	0,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
51N Curve	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa	Ansi Ext. Inversa
51N TDM	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabla 6-19 Ajustes Función Residual Paño C1.

RELÉS SIEMENS 7SJ600		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	1600/5	320
MOLYCOP PAÑO LADO TRANSFORMADOR - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE RESIDUAL (51N)		
Parámetro	Ajustes Actuales	
51N Pickup (p.u.)	0,06	
51N Curva	IEC Ext. Inversa	

Respecto a las funciones residuales, se muestra un diagrama de tiempo vs corriente de todas las funciones residuales analizadas. Allí es posible observar que ante fallas en algún punto del sistema alimentador, primero opera la función 51N asociada al paño C1 en 36 ms, luego opera la de la celda respectiva (CB2 – CB6) en 51 ms y finalmente opera la función 51N de la celda CB0 en 102 ms. Considerando esto, existen problemas de coordinación y de selectividad, ya que primero debiera haber una operación de las funciones 51N de los paños respectivos (CB2 – CB6) y luego de al menos 200 ms debe operar la de ambas celda y paño del incoming CB0 y C1 respectivamente. La situación actual se aprecia en la Figura 6-15.

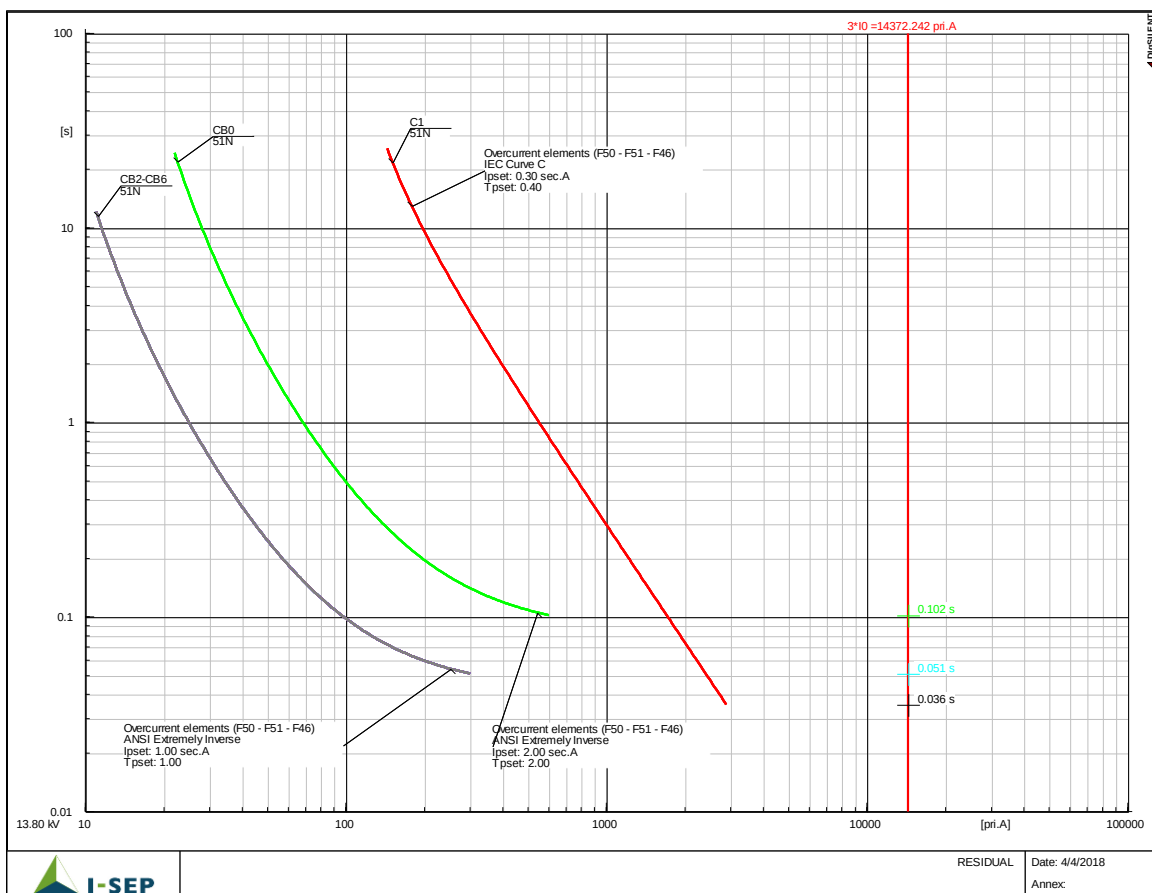


Figura 6-15 Situación Actual Funciones de Sobrecorriente Residual (51N).

7. MODIFICACIONES DE AJUSTES

En la siguiente sección se exponen las modificaciones a los ajustes existentes con el objetivo de lograr una coordinación entre todas las funciones de protección ajustadas.

7.1. Paño JT1 S/E Molycop

7.1.1. Función Sobrecorriente Instantánea/Temporizada 50/51 – Transformador

Para el relé 7UT612, se propone modificar los ajustes de la función instantánea propuesta en el estudio del antecedente 3.1 b), aumentando el pickup a un 38% de la corriente bifásica mínima²³, además se modifica el tiempo de despeje de falla a 400 ms, con el objetivo que despeje fallas internas del transformador en tiempos que exige la NTSyCS y dejando tiempo de paso para que opere en primera instancia la función diferencial de transformador en tiempo instantáneo.

Las modificaciones se presentan en la Tabla 7-1destacándose en **negrita**, los cambios a realizar:

Tabla 7-1 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé 7UT612 Paño JT1 S/E Molycop.

RELÉS SIEMENS 7UT612		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A) lado 220 kV	100/5	20
MOLYCOP PAÑO LADO TRANSFORMADOR - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (50 Y 51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
Etapa 1	Se habilita función	
0120 Protección sobreint. de fases TDef/TInv	Lado 1	
0121 Característica S/I Fase	Curva característica IEC	
2001 Prot. sobreintens. fases, t.def./t.inv.	Activar función	
Curva	Inversa alta	
Lever	0,3 s	
Pickup	4,72 A-sec.	
Etapa 2	Se habilita función	
Tipo de curva	Tiempo definido	
Lever	0,1 s	0,4 s
Pickup	31,32 A-sec.	175 A-sec

Con estos cambios, la curva de daño del transformador 220/13,8 kV de S/E Molycop coordina al menos en 500 ms con la función 51 que queda ajustada en el relé. Lo anterior se observa en la Figura 7-1, donde existe un tiempo de paso de 1,06 segundos.

² Falla bifásica mínima en bornes de 220 kV del transformador 220/13,8 kV Molycop, con factor c=1,0. Resultando 9,187 kA.

³ Ajuste máximo posible en el relé, no se puede ajustar a un valor mayor debido a que el TTCC tiene una razón de transformación 100/5.

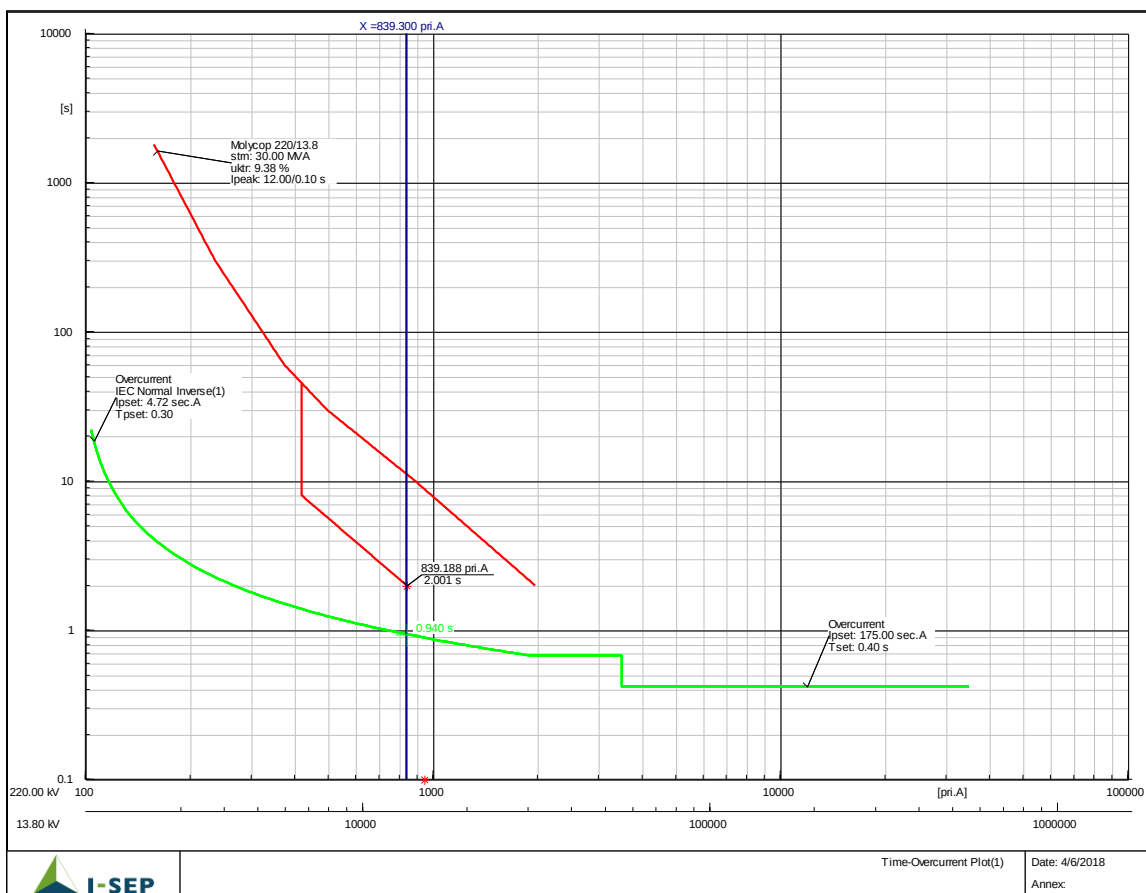


Figura 7-1 Coordinación Función 51 Paño JT1 con Curva de Daño Transformador 220/13,8 kV S/E Molycop.

7.2. Paño C1 S/E Molycop

7.2.1. Función Sobrecorriente Instantánea/Temporizada 50/51

Para el relé 7UT612, se propone modificar los ajustes de la función instantánea propuesta en el estudio del antecedente 3.1 b), deshabilitando la función, debido a que descoordina con la función de sobrecorriente de la celda C1 y CB0. Además, se modifica el pickup a un 120% de la corriente nominal del transformador protegido por el devanado de 13,8 kV, dando como resultado una corriente de pickup de 1,5 kA.

Las modificaciones se presentan en la Tabla 7-2 destacándose en **negrita**, los cambios a realizar:

Tabla 7-2 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé 7SJ600 Paño C1 S/E Molycop.

RELÉ SIEMENS 7SJ600		
Medida	Primario/secundario	RT
TTCC (A)	1600/5	320
MOLYCOP PAÑO LADO TRANSFORMADOR - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (50 Y 51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51 Pickup (p.u.)	3,90	0,937
51 Curva	IEC Ext. Inversa	IEC Normal Inversa
51 TD (s)	0,40	0,20

50 Pickup (p.u.)	25,00	Deshabilitada
50 Delay (s)	0,04	Deshabilitada

Los cambios producen una coordinación con la curva de la función de sobrecorriente del paño JT1 de la misma subestación. Esto se aprecia en la Figura 7-2, donde además se observa que existe un tiempo de paso entre las funciones 51 de los paños JT1 y C1 de más de 300 ms.

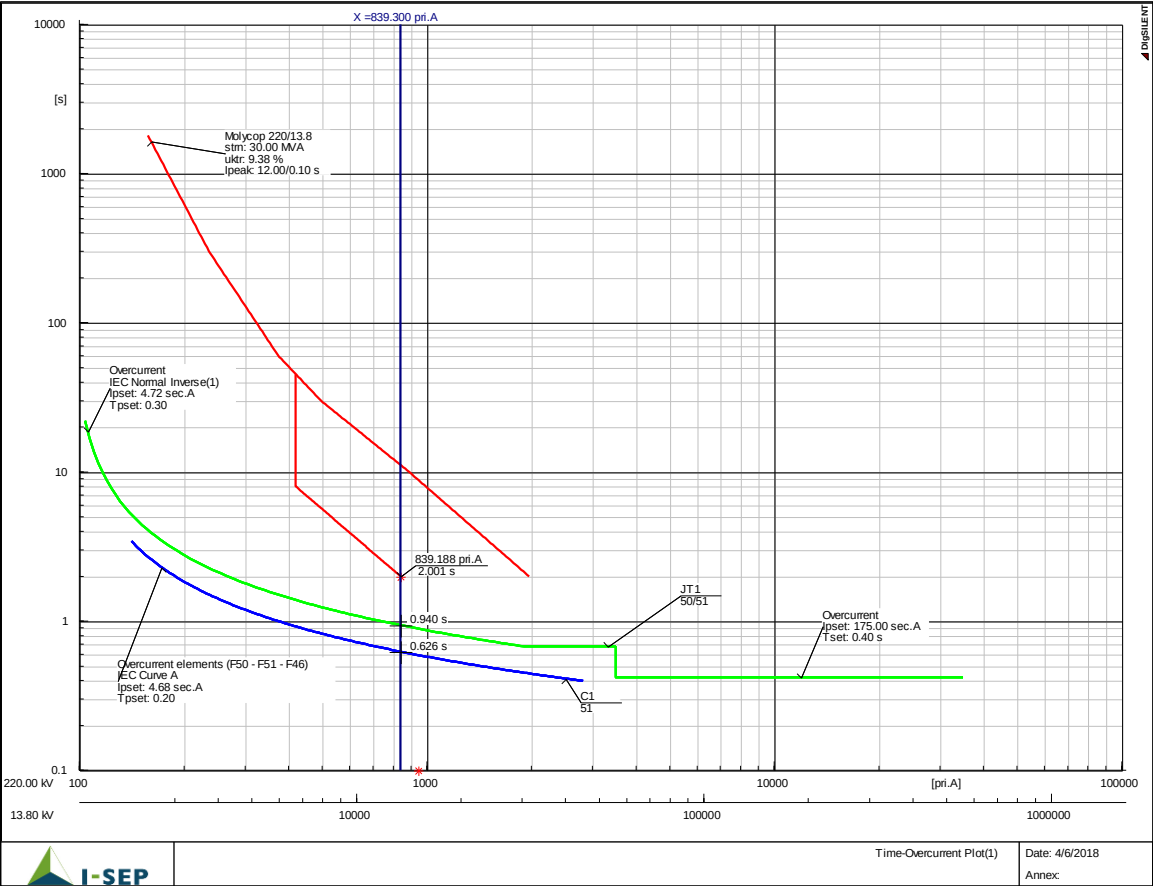


Figura 7-2 Coordinación Función 51 Paño C1 Aguas Arriba.

7.3. Celda CB0 S/E Molycop

7.3.1. Función Sobrecorriente Temporizada 51

Debido a que no existe nada conectado entre el paño C1 y la celda CB0 de S/E Molycop, se propone modificar los ajustes de las funciones de sobrecorriente de fase de la celda CB0 y dejarla equivalente a la propuesta en el paño C1. Estas modificaciones se muestran en la Tabla 7-3. Del mismo modo que para el paño C1, se modifica el pickup al 120% de la corriente nominal del transformador principal de Molycop en el devanado de 13,8 kV, dando como resultado una corriente de pickup de 1,5 kA.

Tabla 7-3 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé GE 850 Celda CB0 S/E Molycop.

RELÉS GENERAL ELECTRIC 850		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	1500/5	300

MOLYCOP CELDA CB0 - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)

Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51 Pickup (x CT)	0,558	1,00
51 Curve	ANSI Ext, Inversa	IEC Curva Normal Inversa
51 TDM	1,00	0,20

En la Figura 7-3 se observa que la curva de la función 51 se ubica por encima de la curva definida en el punto anterior correspondiente a la del paño C1 de la misma subestación, sin embargo los ajustes de pickup que se muestran difieren en su magnitud debido a que los relés se alimentan de distintos TTCC. De esta forma de las protecciones del paño C1 y de la celda CB0 operarán de manera idéntica.

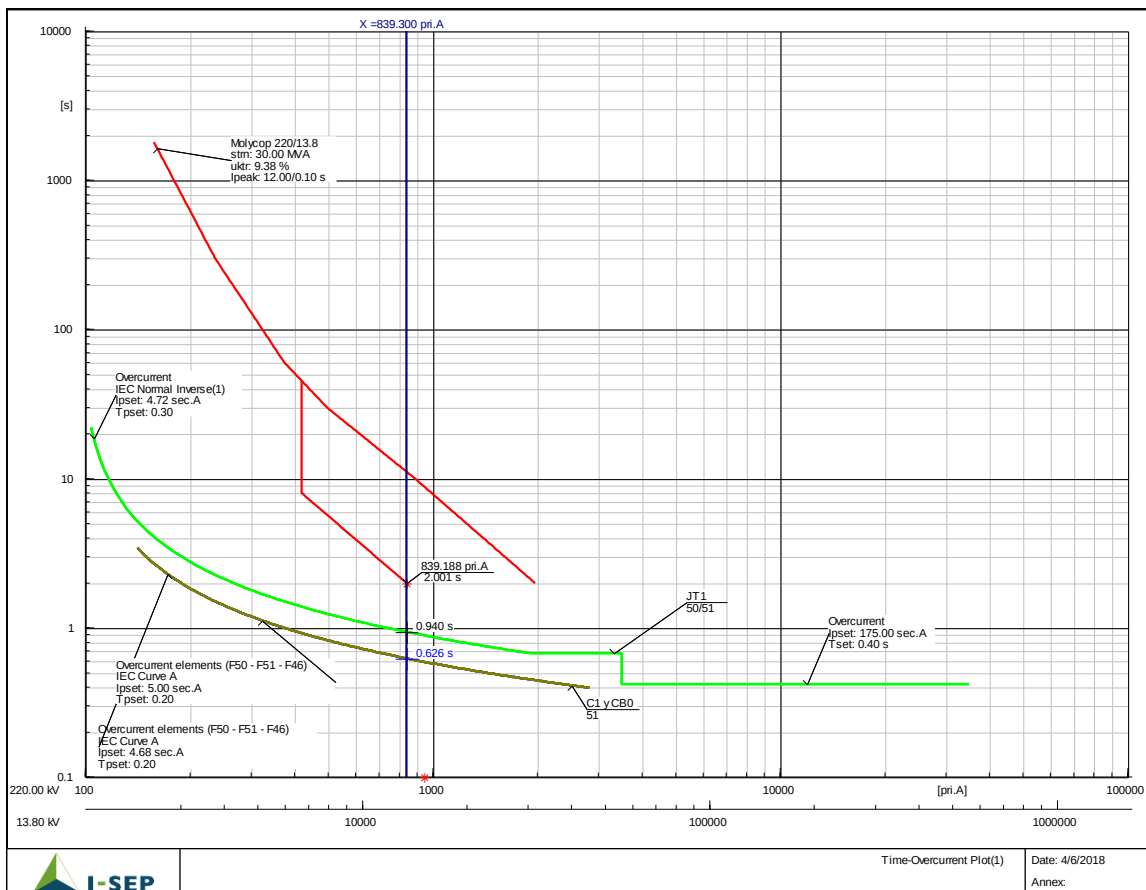


Figura 7-3 Coordinación Función 51 Celda CB0 Aguas Arriba.

7.3.2. Funciones de Tensión

Se propone modificar el tiempo de disparo de las funciones de baja y sobretensión de 100 a 1000 ms, de esta forma se deja tiempo de paso de al menos 200 ms con las funciones de sobrecorriente de la celda CB0 y paño C1, ante fallas bifásicas mínimas en la barra de 13,8 kV de S/E Molycop⁴.

La modificación de ajustes propuesta se muestra en la Tabla 7-4, destacándose en **negrita** los cambios sugeridos.

⁴ Falla bifásica mínima produce una operación de la función 51 de la celda CB0 en tiempo de 694 ms.

Tabla 7-4 Modificaciones Ajustes Funciones de Tensión Celda CB0.

RELÉ GENERAL ELECTRIC 850		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTPP (V)	13800/138	100
MOLYCOP CELDAS CB0 - PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN DE FASE (27)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
Pickup (x VT)	0,70	
Pickup Delay (s)	0,100	1,000
MOLYCOP CELDAS CB0 - PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN DE FASE (59)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
Pickup (x VT)	1,20	
Pickup Delay (s)	0,100	1,000

7.4. Celdas Alimentadoras CB2-CB6

7.4.1. Funciones de Sobrecorriente Instantánea/Temporizada 50/51

Debido a las modificaciones de las celdas y paños aguas arriba, se deben modificar los ajustes de cada celda de alimentación. La propuesta es que no se modifiquen los pickups ajustados, solo se modifica la curva y la constante multiplicativa con el objetivo que coordine con las curvas aguas arriba.

Con lo anteriormente indicado, se exponen las propuestas de ajustes.

Tabla 7-5 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relés GE 850 Celdas CB2-CB6 S/E Molycop.

RELÉS GENERAL ELECTRIC 850					
Medida	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6
TTCC de fase (A)	300/5	400/5	300/5	400/5	400/5
TTCC residual (A)	50/5	50/5	50/5	50/5	50/5
PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (50 Y 51)					
Parámetro	Ajustes Actuales				
51 Pickup (x CT)	0,230	0,520	0,990	0,860	0,860
51 Curve	ANSI Ext, Inversa	ANSI Ext, Inversa	ANSI Ext, Inversa	ANSI Ext, Inversa	ANSI Ext, Inversa
51 TDM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Parámetro	Ajustes Propuestos				
51 Pickup (x CT)					
51 Curve	IEC Curva Normal Inversa	IEC Curva Normal Inversa	IEC Curva Normal Inversa	IEC Curva Normal Inversa	IEC Curva Normal Inversa
51 TDM	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16

En la Figura 7-4 se muestra la coordinación que se obtiene con la modificación de ajustes, allí se observa que la curva de operación de la función 51, tiene un tiempo de paso con la curva más lenta de las celdas CB2-CB6 de 275 ms ante fallas máximas. Por lo tanto de esta forma se asegura que exista una adecuada coordinación entre todas las funciones de sobrecorriente de fase analizadas.

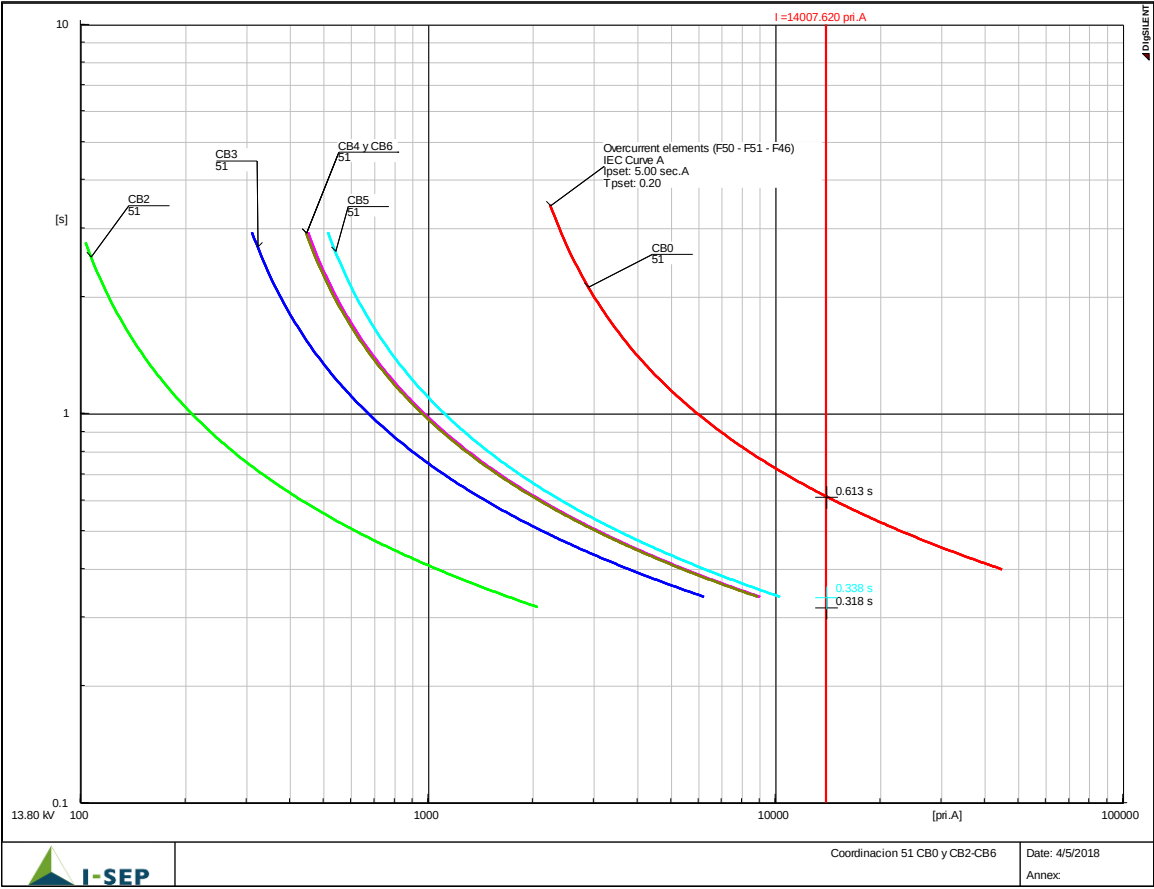


Figura 7-4 Coordinación Función 51 Celdas CB0 Aguas Arriba.

7.4.2. Funciones de Tensión

Debido a lo que se explica en la sección 6.6.2, se propone deshabilitar el trip de estas funciones debido a que descoordinan con las funciones de tensión ajustadas en la celda incoming CB0.

Las modificaciones propuestas se muestran en laTabla 7-6, donde se destaca en **negrita** las modificaciones sugeridas.

Tabla 7-6 Modificaciones Ajustes Funciones de Tensión Celdas CB2 – CB6.

RELÉS GENERAL ELECTRIC 850		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTPP (V)	13800/138	100
MOLYCOP CELDAS CB2-CB6 - PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN DE FASE (27)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
Function	Trip	Configurable
Pickup (x VT)	0,70	
Pickup Delay (s)	0,100	

MOLYCOP CELDAS CB2-CB6 - PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN DE FASE (59)

Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
Function	Trip	Configurable
Pickup (x VT)	1,20	
Pickup Delay (s)	0,100	

7.5. Celda CB2 Aguas Abajo

En caso de ser necesario, se proponen modificaciones a los ajustes de las protecciones de MT a lo largo del alimentador CB2, con el objetivo que exista una operación coordinada y selectiva ante fallas a lo largo del alimentador, procurando dejar un tiempo de paso suficiente para la operación de las protecciones de baja tensión.

A continuación se muestra el mismo diagrama de tiempo vs corriente de la Figura 6-7 pero con los nuevos ajustes propuestos.

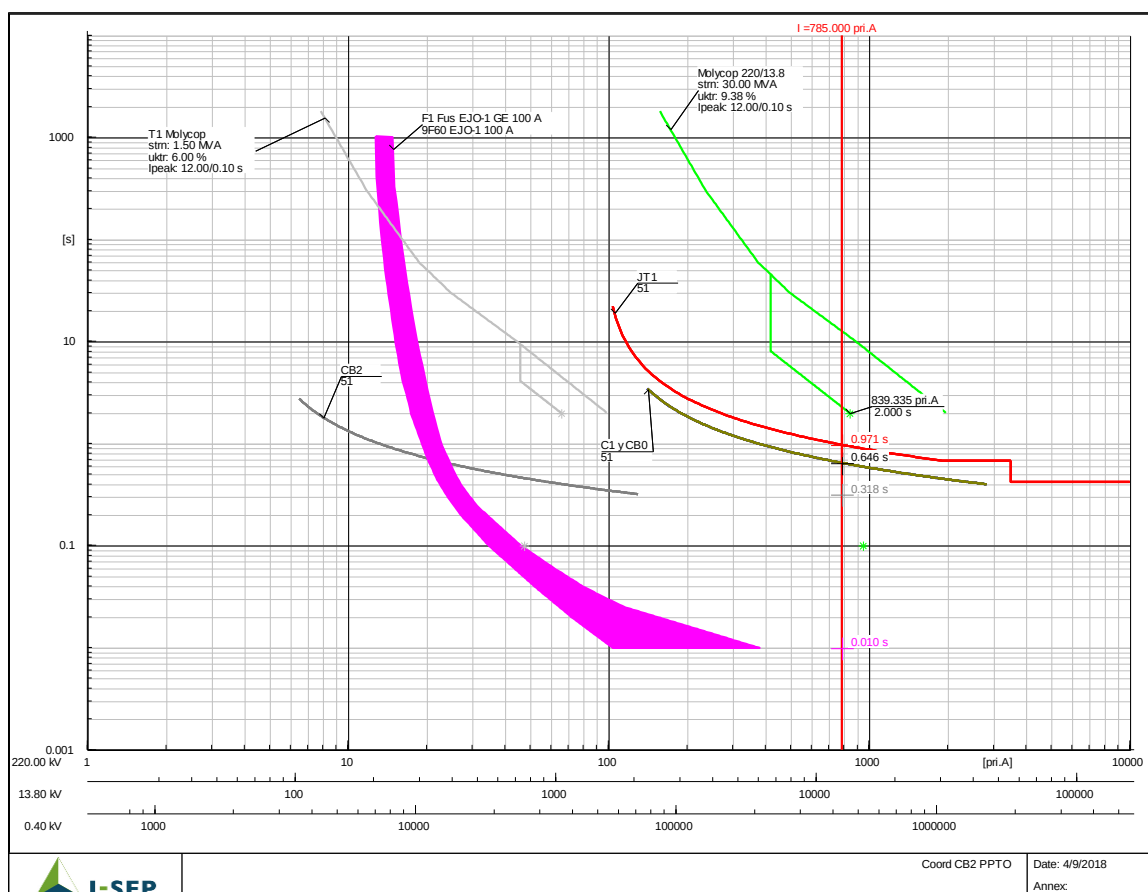


Figura 7-5 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB2 Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

Con los nuevos ajustes se produce una operación coordinada y selectiva ante fallas en el sistema de media tensión del alimentador CB2. Si bien el fusible que se encuentra al final del alimentador y que protege al transformador T1, se traslapa con la curva de la función 51 de la celda CB2, esto no produce descoordinaciones debido a que el nivel de corriente de cortocircuito mínimo, hace operar las

protecciones en la etapa más rápida, operando con tiempo de paso suficiente en todos los niveles de protección.

7.6. Celda CB3 Aguas Abajo

En el caso de las protecciones existentes aguas abajo de la celda CB3, existe un Relé de Control cuyos ajustes han sido supuestos de tal modo que coordine con la curva de daño del transformador T3.

A continuación se muestra el mismo diagrama de tiempo vs corriente mostrado en la Figura 6-8, pero con los nuevos ajustes propuestos en las celdas y paños aguas arriba.

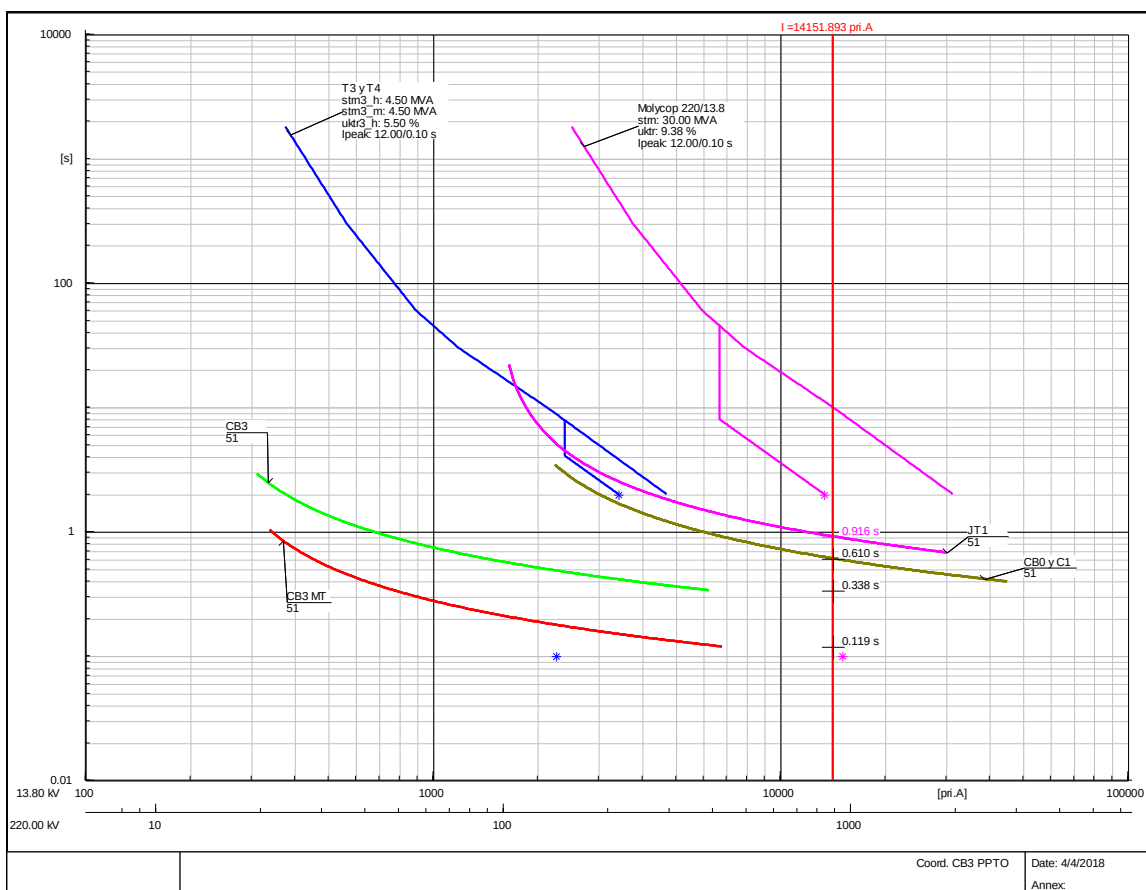


Figura 7-6 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB3 Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

No es necesario mostrar nuevos ajustes propuestos, ni modificaciones a los ajustes actuales de las protecciones aguas abajo de la celda CB3, debido a que **estos ajustes fueron supuestos** y se ajustaron de modo de coordinar con los protecciones aguas arriba. Para ver los ajustes supuestos, revisar sección 6.8.

7.7. Celda CB4 Aguas Abajo

Tal como se mencionó en la sección 6.9, existen dos ramas que se alimentan desde la celda CB4, la rama A alimenta el transformador de 3 devanados de potencia nominal de 4,5 MVA. Mientras que la rama B alimenta a un transformador de 2 devanados de potencia nominal de 2 MVA.

7.7.1. Rama A – Transformador T4 de 3 Devanados

La modificación de ajustes sugeridas se muestran en la siguiente tabla, donde se destaca en **negrita** los cambios en los parámetros que se requieren para una adecuada operación coordinada y selectiva.

Tabla 7-7 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé de Control Celda CB4 A S/E Molycop.

RELÉ DE CONTROL		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	300/5	60
MOLYCOP CELDA CB4 A - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51 Pickup (x CT)	0,690	0,75
51 Curve	ANSI Ext, Inversa	IEC Curva Normal Inversa
51 TDM	1,00	0,06

Con los ajustes propuestos, se muestra a continuación la coordinación que se obtiene a través de la rama A de la celda CB4, donde se observa que ante una falla máxima la función de protección 51 opera en 119 ms luego opera la protección del alimentador CB4 en 338 ms, con un tiempo de paso de 219 ms.

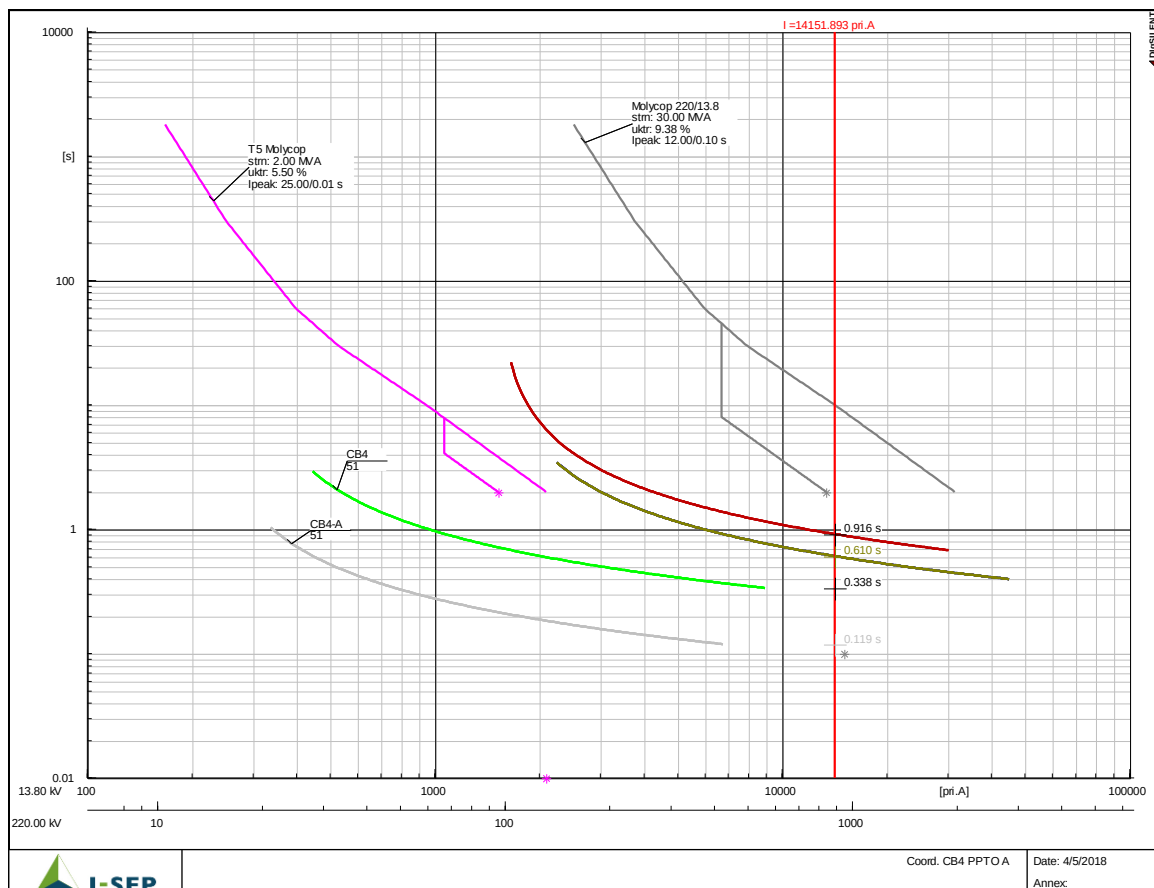


Figura 7-7 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB4 A Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

7.7.2. Rama B – Transformador T5 de 2 Devanados

La modificación de ajustes sugeridas se muestran en la siguiente tabla, donde se destaca en **negrita** los cambios en los parámetros que se requieren para una adecuada operación coordinada y selectiva.

Tabla 7-8 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé de Control Celda CB4 B S/E Molycop.

RELÉ DE CONTROL		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	300/5	60
MOLYCOP CELDA CB4 B - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51 Pickup (x CT)	0,690	0,333
51 Curve	ANSI Ext, Inversa	IEC Curva Normal Inversa
51 TDM	1,00	0,06

Con los ajustes propuestos, se muestra a continuación la coordinación que se obtiene a través de la rama B de la celda CB4, donde se observa que ante una falla máxima la función de protección 51 opera en 119 ms luego opera la protección del alimentador CB4 en 338 ms, con un tiempo de paso de 219 ms.

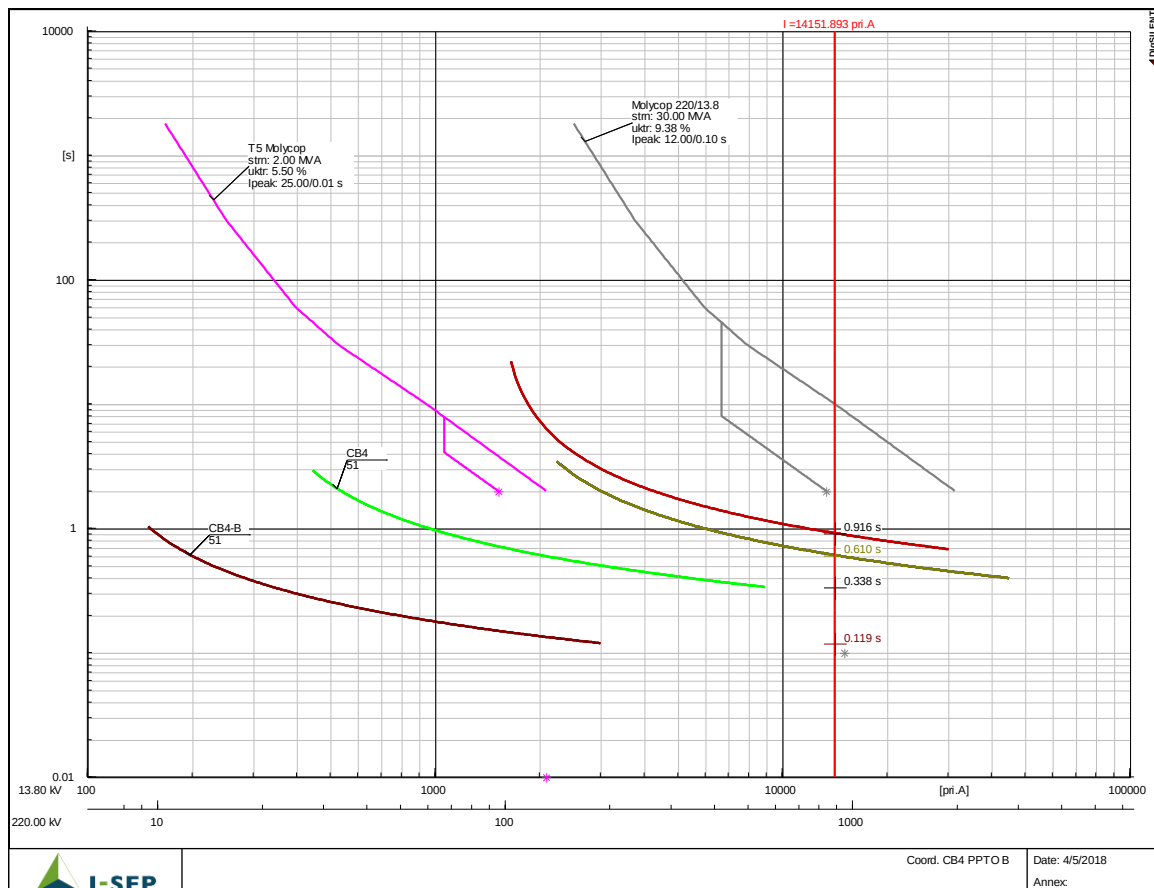


Figura 7-8 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB4 B Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

7.8. Celda CB5 Aguas Abajo

Tal como se mencionó en la sección 6.10, existen dos ramas que se alimentan desde la celda CB5, la rama A alimenta el transformador de 3 devanados de potencia nominal de 6 MVA. Mientras que la rama B alimenta a un transformador de 2 devanados de potencia nominal de 1,5 MVA.

7.8.1. Rama A – Transformador T10 de 3 Devanados

La modificación de ajustes sugeridas se muestran en la siguiente tabla, donde se destaca en **negrita** los cambios en los parámetros que se requieren para una adecuada operación coordinada y selectiva.

Tabla 7-9 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé SPAJ140C Celda CB5 A S/E Molycop.

RELÉ SPAJ140C CB5 A		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	400/5	80
MOLYCOP CELDA CB5 A - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51 Pickup (x CT)	0,690	0,7
51 Curve	ANSI Ext. Inversa	IEC Curva Normal Inversa
51 TDM	1,00	0,06

Con los ajustes propuestos, se muestra a continuación la coordinación que se obtiene a través de la rama A de la celda CB5, donde se observa que ante una falla máxima la función de protección 51 opera en 119 ms luego opera la protección del alimentador CB5 en 338 ms, con un tiempo de paso de 219 ms.

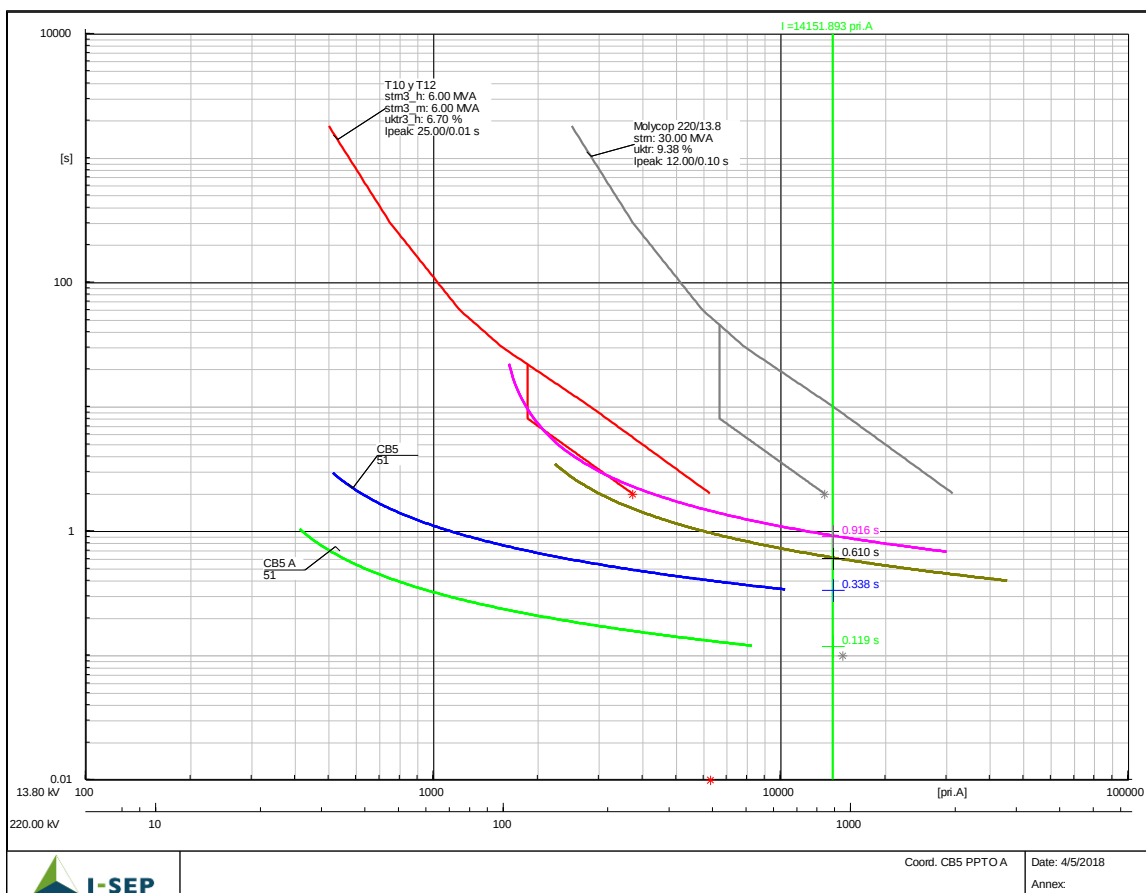


Figura 7-9 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB5 A Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

7.8.2. Rama B – Transformador T11 de 2 Devanados

En esta rama, existe primeramente un Relé de Control y aguas abajo antes del transformador, existe un fusible del cual no se cuenta con el modelo exacto, solo se indica que es *FUS 9R 40A*. Por lo tanto para efectos de análisis, se considera un fusible modelo S&C SMU20 de 40A.

La modificación de ajustes sugeridas se muestran en la siguiente tabla, donde se destaca en **negrita** los cambios en los parámetros que se requieren para una adecuada operación coordinada y selectiva.

Tabla 7-10 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé de Control Celda CB5 B S/E Molycop.

RELÉ DE CONTROL CB5 B		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	400/5	80
MOLYCOP CELDA CB5 B - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51 Pickup (x CT)	0,170	
51 Curve	ANSI Ext. Inversa	IEC Curva Normal Inversa
51 TDM	1,00	0,06

Con los ajustes propuestos, se muestra a continuación la coordinación que se obtiene a través de la rama B de la celda CB5, donde se observa que ante una falla máxima la función de protección 51 opera en 119 ms luego opera la protección del alimentador CB5 en 338 ms, con un tiempo de paso de 219 ms.

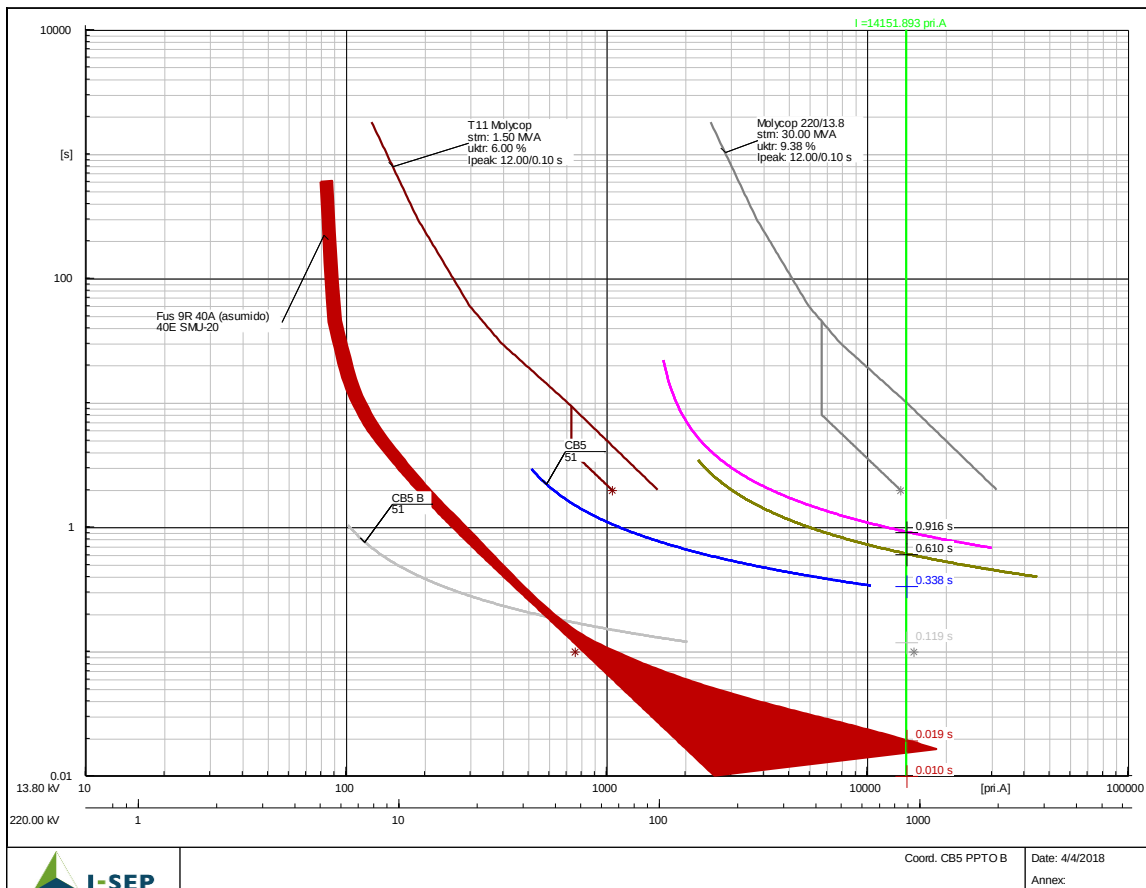


Figura 7-10 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB5 B Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

7.9. Celda CB6 Aguas Abajo

Tal como se mencionó en la sección 6.11, existen dos ramas que se alimentan desde la celda CB6, la rama A alimenta el transformador de 3 devanados de potencia nominal de 6 MVA. Mientras que la rama B alimenta a un transformador de 2 devanados de potencia nominal de 1,5 MVA.

7.9.1. Rama A – Transformador T12 de 3 Devanados

La modificación de ajustes sugeridas se muestran en la siguiente tabla, donde se destaca en **negrita** los cambios en los parámetros que se requieren para una adecuada operación coordinada y selectiva.

Tabla 7-11 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé SPAJ140C Celda CB6 A S/E Molycop.

RELÉ SPAJ140C CB6 A		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	400/5	80
MOLYCOP CELDA CB6 A - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51 Pickup (x CT)	0,690	0,7
51 Curve	ANSI Ext. Inversa	IEC Curva Normal Inversa

51 TDM	1,00	0,06
--------	------	------

Con los ajustes propuestos, se muestra a continuación la coordinación que se obtiene a través de la rama A de la celda CB6, donde se observa que ante una falla máxima la función de protección 51 opera en 119 ms luego opera la protección del alimentador CB6 en 338 ms, con un tiempo de paso de 219 ms.

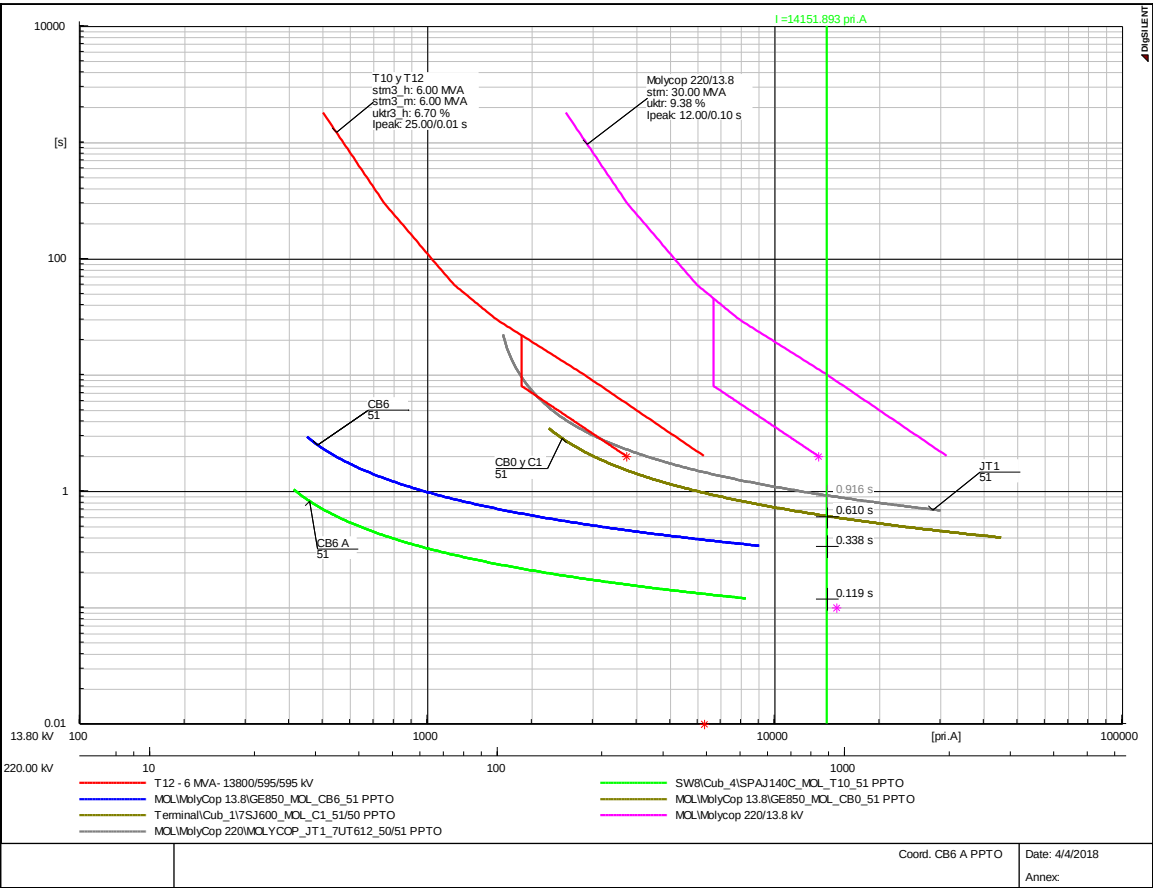


Figura 7-11 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB6 A Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

7.9.2. Rama B – Transformador T11 de 2 Devanados

En esta rama, existe primeramente un Relé de Control y aguas abajo antes del transformador, existe un fusible del cual no se cuenta con el modelo exacto, solo se indica que es *FUS 9R 40A*. Por lo tanto para efectos de análisis, se considera un fusible modelo S&C SMU20 de 40A.

La modificación de ajustes sugeridas se muestran en la siguiente tabla, donde se destaca en **negrita** los cambios en los parámetros que se requieren para una adecuada operación coordinada y selectiva.

Tabla 7-12 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Relé de Control Celda CB6 B S/E Molycop.

RELÉ DE CONTROL CB6 B		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	400/5	80
MOLYCOP CELDA CB6 B - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE DE FASE (51)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos

51 Pickup (x CT)	0,170	
51 Curve	ANSI Ext. Inversa	IEC Curva Normal Inversa
51 TDM	1,00	0,06

Con los ajustes propuestos, se muestra a continuación la coordinación que se obtiene a través de la rama B de la celda CB6, donde se observa que ante una falla máxima la función de protección 51 opera en 119 ms luego opera la protección del alimentador CB6 en 338 ms, con un tiempo de paso de 219 ms.

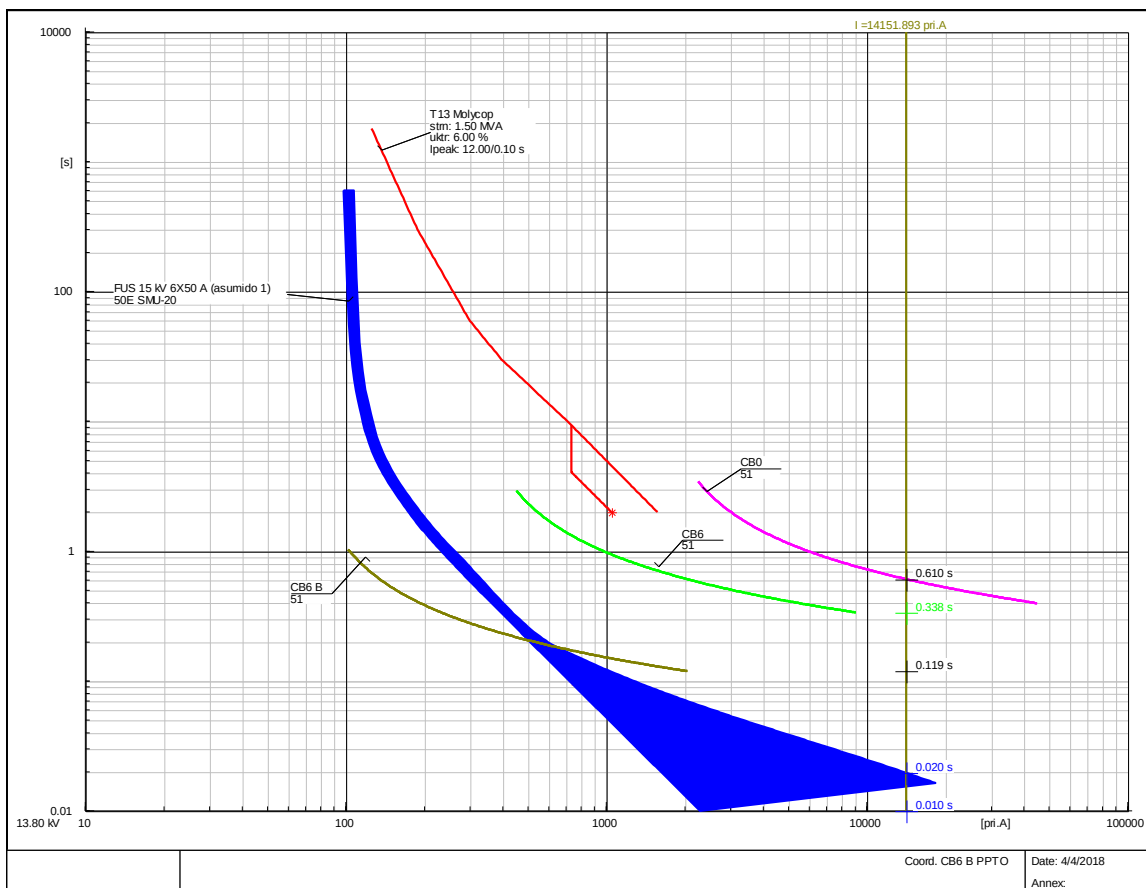


Figura 7-12 Diagrama de Coordinación entre Funciones 51 Celda CB5 B Aguas Abajo – Ajustes Propuestos.

7.10. Funciones Residuales (51N)

Debido a la situación actual que se evidencia en la sección 6.12, se propone realizar modificaciones que permitan coordinar con al menos 300 ms la operación de todas las funciones de sobrecorriente residual de las cuales se disponga información. Considerando esto, las modificaciones de ajustes son las siguientes:

7.10.1. Celdas CB2-CB6

No se proponen modificaciones a los ajustes residuales, debido a que éstos permiten obtener despejes de fallas monofásicas máximas francas en tiempos cercanos a los 50 ms. Por lo tanto se mantienen los ajustes de la Tabla 6-18 para las celdas CB2 a la CB6.

7.10.2. Celda CB0

Se propone una modificación tanto en la curva como en la constante multiplicativa, esto se debe a que actualmente y tal como se indica en la Figura 6-15, las funciones de las celdas CB2 a la CB6 operan en 51

ms, mientras que la del incoming CB0 opera en 102 ms, no existiendo tiempo de paso suficiente para la operación de éstos dos niveles de protección.

Las modificaciones se muestran a continuación, destacándose en **negrita** los cambios sugeridos:

Tabla 7-13 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Residual Relé GE 850 Celda CB0 S/E Molycop.

RELÉ GENERAL ELECTRIC 850 - CELDA CB0		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A) - Residual	50/5	10
MOLYCOP CELDA INCOMING CB0 - PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE RESIDUAL (51N)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51N Pickup (p.u.)	0,40	
51N Curva	Ansi Ext. Inversa	IEC Normal Inversa
51N TDM	2,00	0,17

7.10.3. Paño C1

En la Figura 6-15 se aprecia que la operación del relé Siemens 7SJ600 ante fallas residuales en la red de media tensión, ocurre a los 36 ms, operando primero que las protecciones principales de cada alimentador. Por este motivo modifican los ajustes de acuerdo a los siguientes criterios:

- Pickup: Actualmente está ajustado al 6% de la corriente nominal del TTCC, por lo tanto se propone aumentarlo al 10%.
- Curva: Actualmente está ajustada en una IEC extremadamente inversa, se propone cambiarla a una IEC normal inversa.
- Time Dial: Se propone ajustarla de modo que opere de igual manera que la de la celda CB0.

Con los criterios expuestos, los nuevos ajustes se muestran en la siguiente tabla, donde se destaca en **negrita** los cambios en los parámetros que se requiere modificar:

Tabla 7-14 Modificaciones Ajustes de Sobrecorriente Residual Relé 7SJ600 Paño C1 S/E Molycop.

RELÉS SIEMENS 7SJ600 - Paño C1		
Medida	Primario/Secundario	RT
TTCC (A)	1600/5	320
Molycop Celda Incoming CB0 - Protección Sobrecorriente residual (51N)		
Parámetro	Ajustes Actuales	Ajustes Propuestos
51N Pickup (p.u.)	0,06	0,10
51N Curva	IEC Ext. Inversa	IEC Normal Inversa
51N TDM	0,40	0,16

Con todos los cambios de ajustes sugeridos, el diagrama de coordinación de las funciones de sobrecorriente residual se muestra a continuación:

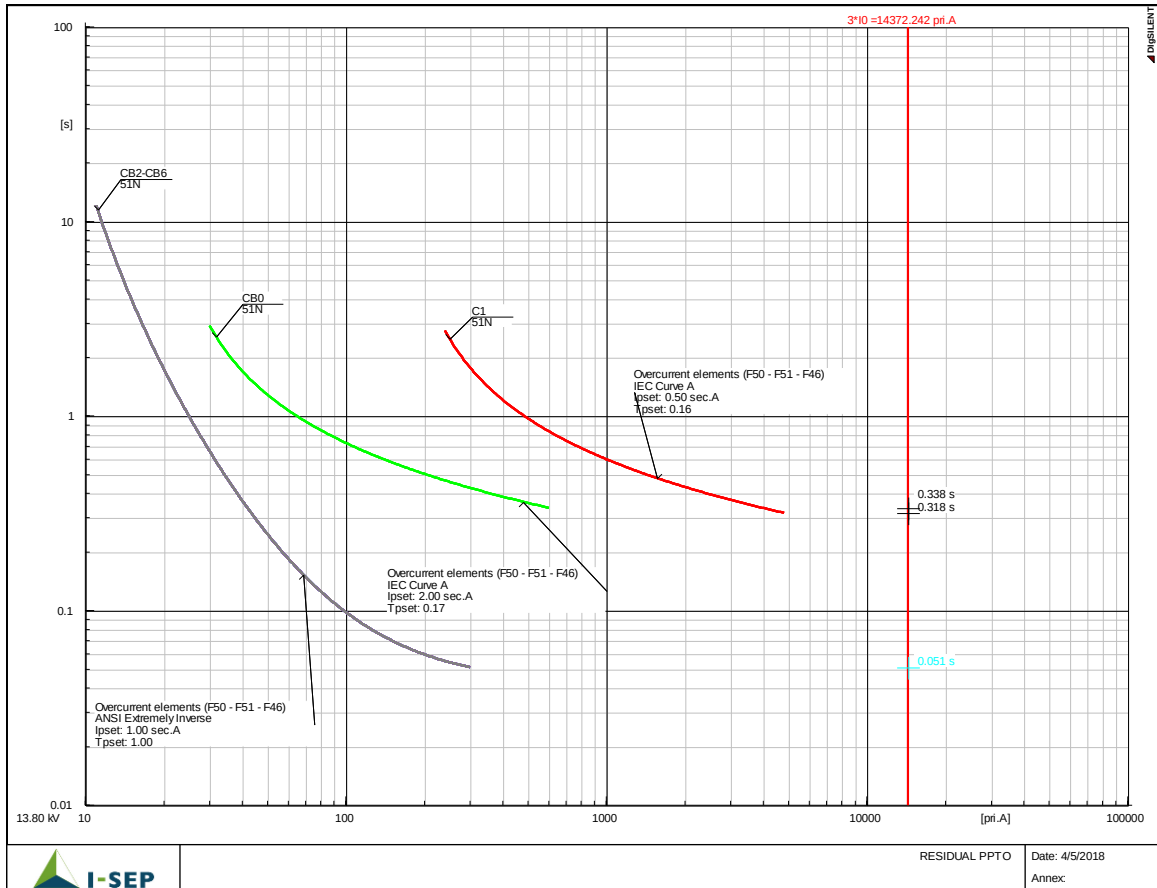


Figura 7-13 Situación Propuesta Funciones de Sobrecorriente Residual (51N).

Ante fallas monofásicas máximas en una celda alimentadora, se produce primeramente la apertura por parte de la protección 51N de la celda fallada, y en respaldo operan en un tiempo similar, las protecciones de la celda CB0 y paño C1, al menos 267 ms después, permitiendo un tiempo de paso suficiente que asegure una coordinación entre la operación de las protecciones.

8. CONCLUSIONES

8.1. Generalidades

El presente estudio ha evaluado el estado del sistema de protecciones existente de la planta de Molycop Mejillones principalmente en media tensión (13,8 kV), y ha recomendado ajustes para los equipos de protección existentes en los casos donde resulta una descoordinación o una operación no selectiva o sin tiempo de paso suficiente.

El análisis muestra que es necesario modificar ajustes de protecciones en la mayoría de los relés de control y protección que se encuentran en la planta.

8.2. Protección de Distancia 21/21N

No se realizan modificaciones a los ajustes de protecciones de distancia de ninguna instalación analizada.

8.3. Protección de Sobrecorriente de Fase 50/51

Se realizan modificaciones a los ajustes de sobrecorriente tanto temporizada como de tiempo definido, en las protecciones de los paños JT1, C1 y en las celdas CB0, CB2 a la CB6, además se modifican ajustes de relés de control en los sistemas aguas abajo de media tensión. Manteniendo una adecuada coordinación entre todos estos sistemas de protección.

8.4. Protecciones de Sobrecorriente Residual 50N/51N

Se modifican los ajustes de ésta función en el paño C1 y en la celda CB0. Los ajustes de los alimentadores no se modifican debido a que coordinan con los nuevos ajustes propuestos aguas arriba.

8.5. Funciones de Tensión en la Red de Media Tensión

Se sugieren modificaciones en las unidades de tensión de las celdas CB0, CB2, CB3, CB4, CB5 y CB6. En la primera se modifica el tiempo de operación, mientras que en las otras 5 celdas se sugiere deshabilitar el trip.

9. ANEXOS